

# GPU / ASIC BOM

## 端到端投资研究报告

以研究计划和问题驱动：从需求、供给、技术、估值到ESG，逐节点保留来源、原子观点、GPT复核、反证搜索、步骤事件与证据门槛。

|               |                          |               |                   |
|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|
| 研究模式          | 实时预测 ( live_prediction ) | 研究模式          | 观察 ( watch_only ) |
| 研究日期          | 2026-09-02               | 研究日期          | 27                |
| 主要证据数         | 43                       | 主要证据数         | 92                |
| 证据来源：GPT / 复核 | 101 / 101                | 证据来源：GPT / 复核 | 108               |

### 核心判断

完整端到端研究支持一个克制结论：GPU/ASIC需求S曲线正在兑现，NVIDIA与AMD均有官方数据中心收入和产品采用，TSMC与具名1.2GW园区材料也验证了供应链正在扩张；但可发货系统仍受先进晶圆、CoWoS/HBM、机房并网和融资承诺的串联约束。证券层面，9月1日价格反向要求NVDA约22.3%、AMD约32.1%的十年FCF复合增速（统一简化模型），都不是低预期资产，AMD更依赖高执行。由于GPU专属盈利桥、同截面一致预期、多期修正和项目级资源许可尚未闭环，所有标的维持观察，不给出actionable\_long。

用途说明：本报告是研究观察与证据审计，不构成交易指令或个性化投资建议。所有价格敏感性均为模型输入检验，不是目标价。

01 当前投资判断

动作门槛

当前动作保持 watch\_only。需求S曲线和收入兑现方向较强，但公司盈利桥、估值与多数逻辑节点证据未完成，不允许升级为 actionable\_long。

| 逻辑节点 | 证据与推理                                                                                                                                                             | 当前状态                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 基本面  | 新增AMD官方数据中心分部收入67.18亿美元、经营利润21.03亿美元，使研究从单一NVIDIA龙头扩展到第二GPU平台；同时AMD Q2 FCF环比下降、capex上升。TSMC确认先进制程高占比及CoWoS替代成熟约需一年，OpenAI/SB Energy提供1.2GW在建项目坐标，Microsoft提供水效量化。 | 需求真实，但增收与FCF、GPU专属利润仍需拆分。 |
| 市场共识 | 本轮没有取得同一截面、多家机构、同口径的收入/EPS/FCF一致预期，也没有至少三个版本的修正序列。管理层指引和单家机构目标价继续只作为前瞻或观点，不能升级为市场共识。                                                                              | 缺少可比较的一致预期与修正序列。          |
| 价格隐含 | 首次加入2026年9月1日NVDA 217.43美元与AMD 459.61美元。以Q2年化FCF、10%折现率、3%永续增长和十年显性期反推，NVDA约需22.3%、AMD约需32.1%的十年FCF增长；敏感性区间极宽，说明价格已经隐含高增长且结果受正常化FCF和终值主导。                         | 两家核心标的都隐含高长期增长，AMD要求更高。   |

语义门槛

| 逻辑节点                     | 当前状态 | 说明                                      |
|--------------------------|------|-----------------------------------------|
| logic_coverage           | 未通过  | 27个节点均已执行，但22个步骤因证据或依赖不足被阻断。            |
| company_financial_bridge | 未通过  | NVIDIA与AMD的公司桥改善，GPU专属利润、正常化FCF和稀释仍不完整。 |
| valuation                | 未通过  | 已有反向DCF敏感性，缺少一致预期与多期修正。                 |
| refutation               | 通过   | 每个步骤均记录反证搜索结果和边界材料。                     |
| risk_control             | 通过   | 已形成量化阈值、频率和降级动作。                        |

端到端研究进度

| 逻辑节点 | 证据链 | 推理链 | 估值模型 | 市场共识 | 价格  |
|------|-----|-----|------|------|-----|
| 27   | 5   | 22  | 101  | 101  | 108 |

“步骤被阻断”表示本轮已经完成搜集、逐源解析、GPT复核、答案和反证检索，但最小证据门槛或上游依赖尚未闭环；系统不会把这类步骤伪装为完成。

## 02 估值反推与赔率敏感性

模型边界

统一采用10%折现率、3%永续增长、10年显性期和最新单季FCF年化。它适合比较当前价格要求的增长强度，不适合作为目标价。尚未完整纳入净现金、正常化营运资本、稀释和一致预期。

| 2026-09-01价格  | \$217.43              | \$459.61              | 市场截面输入            |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 估算市值          | 约\$5.24tn             | 约\$765bn              | AMD股本由Q2净利润/EPS近似 |
| Q2年化GAAP P/E  | 约22.1x                | 约83.3x                | 单季年化，非正常化         |
| Q2年化P/FCF     | 约61.4x                | 约122.8x               | 对营运资本高度敏感         |
| 反推10年FCF CAGR | 约22.3%                | 约32.1%                | 当前价格所要求的增长        |
| 熊/基/牛增长       | 15% / 22% / 28%       | 20% / 32% / 40%       | 机械敏感性输入           |
| 对应每股敏感性       | \$127 / \$212 / \$327 | \$194 / \$458 / \$792 | 不是目标价             |

结论：NVIDIA的盈利兑现和估值要求相对更匹配；AMD拥有更高份额弹性，但价格要求更高的长期FCF复合增长，任何交付、现金转换或稀释偏差都更容易放大下行。

### 标的观察清单

| NVIDIA<br>NVIDIA  | GPU、网络与机架系统构成最直接的AI加速器敞口，Rubin已在五家伙伴运行。          | Q2 FY27数据中心收入890亿美元，集团毛利率75.0%，Q2 FCF 213.41亿美元；应收、库存、供应承诺和AI云/园区承诺使现金转换需要持续验证。 | 9月1日217.43美元对应约5.24万亿美元市值；简化反向DCF要求约22.3%的十年FCF复合增速，15%至28%增长敏感性约127至327美元每股。该区间不是目标价。  | watch_only |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| AMD<br>AMD        | MI/Helios与ROCm提供第二GPU平台的直接敞口，具名部署和最高2GW合作扩大采用管线。 | Q2 2026数据中心收入67.18亿美元、分部经营利润21.03亿美元，但口径混合CPU/GPU；集团FCF环比下降且capex上升。            | 9月1日459.61美元对应估算市值约7650亿美元；简化反向DCF要求约32.1%的十年FCF复合增速，20%至40%增长敏感性约194至792美元每股。该区间不是目标价。 | watch_only |
| TSMC<br>TSM       | 先进制程与CoWoS是GPU/ASIC共同依赖的晶圆及封装控制点。                | Q2先进制程占晶圆收入77%，需求强；但研究没有CoWoS分部利润、GPU/ASIC专属产能、良率和价格桥。                          | 本轮没有加入TSM同截面价格和反向估值，不能由稀缺性直接推出证券低估。                                                     | watch_only |
| Alphabet<br>GOOGL | TPU与云服务构成自研ASIC和外部算力服务敞口。                        | 外部TPU收入、容量和利润率主要仍来自机构模型，缺少官方产品级收入、订单和FCF桥。                                      | 本轮没有用9月1日价格更新Alphabet反向估值。                                                              | watch_only |
| Broadcom<br>AVGO  | 定制ASIC设计与网络互连使其位于自研加速器价值链。                       | 现有材料缺少同一截面的AI收入、增量毛利、客户集中和FCF连续桥。                                               | 本轮未加入当前价格和反向估值，不能依据主题敞口判断错价。                                                            | no_action  |

### 03 嵌套研究计划与执行账本

研究问题不是一张扁平清单。L1是最终投资问题，L2是五个机制透镜，L3是27个稳定、可追溯的最小研究单元；每个单元都有来源计划、反证计划、专业解析器、逐源提取、GPT复核、答案与门槛事件。

| 1  | demand     | 当前有哪些数据中心 GPU 需求方，哪些主体可能成为潜在未来需求方？                     | —                                                                                                                                           | 阻断 | 逐一建立主要终端需求方的业务、任务、承载系统、GPU规格和直接购买方坐标。                                                         |
|----|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | supply     | 先进逻辑晶圆的产能、良率和客户分配是否限制 GPU/ASIC 供给？                     | —                                                                                                                                           | 通过 | 收集TSMC与客户对同一节点交期、预付款和分配的交叉披露。                                                                 |
| 3  | supply     | HBM、先进封装、基板和测试是否成为可交付芯片的约束？                            | —                                                                                                                                           | 通过 | 按季度追踪CoWoS/HBM扩产、良率、交期和客户验收。                                                                  |
| 4  | supply     | ODM、机架、网络和软件调试是否限制芯片转化为可用系统？                           | —                                                                                                                                           | 阻断 | 追踪机架发货、ODM调试、客户验收和芯片可用到系统上线的时间差。                                                              |
| 5  | technology | GPU、云厂 ASIC 和其他加速器各自最适合哪些训练与推理任务？                      | —                                                                                                                                           | 阻断 | 收集同一客户训练、推理和agent任务在GPU与ASIC上的生产部署结果。                                                         |
| 6  | technology | 编译器、框架、开发者和运维生态是否形成持续锁定或加速替代？                          | —                                                                                                                                           | 阻断 | 补充客户生产案例、迁移工时、框架覆盖、开发者使用和集群利用率。                                                               |
| 7  | esg        | 绝对用电、用水和许可是否限制 GPU/ASIC 部署或推高成本？                       | —                                                                                                                                           | 通过 | 采集具名园区监管文件、并网里程碑和绝对水电预算。                                                                      |
| 8  | esg        | 出口限制和本地化要求如何改变可服务市场与库存风险？                              | —                                                                                                                                           | 阻断 | 逐季核验中国许可、发运、关税、库存计提与替代产品收入。                                                                   |
| 9  | esg        | 关键供应商、客户和地区集中是否放大经营波动？                                 | —                                                                                                                                           | 阻断 | 跟踪客户集中、DSO、应收账款龄、坏账准备和主要客户资本回报。                                                               |
| 10 | esg        | 补贴、认股权证、并购和关联投资是否损害股东获得的盈利弹性？                          | —                                                                                                                                           | 阻断 | 核验权证条款、完全摊薄成本、对应订单利润和管理层资本回报解释。                                                               |
| 11 | esg        | SPV、租赁、采购承诺和表外融资把风险留给谁？                                | —                                                                                                                                           | 通过 | 从双方申报和融资文件穿透租约、担保与利用率义务。                                                                      |
| 12 | demand     | 按 Q1 当前需求方逐类搜索，当前可验证的需求量、预测、样本或价值代理分别是多少；哪些其它预测无法可靠映射？ | demand.demand_universe                                                                                                                      | 阻断 | 优先用Amazon、Naver、Broadcom及数据中心运营商的官方文件核验本轮投行口径，并把资本开支、功率和收入代理转成已上线加速器、利用率与客户可去重采购量；在此之前不算分类合计。 |
| 13 | supply     | 数据中心电力、冷却、建设和融资是否限制设备上线？                               | esg.energy_water                                                                                                                            | 通过 | 跟踪项目并网和验收日期，并与服务器上线及收入确认匹配。                                                                   |
| 14 | technology | 在同一工作负载下，哪条路线提供更好的性能、功耗和总拥有成本？                         | technology.workload_fit                                                                                                                     | 阻断 | 验证独立token/s、延迟、功耗、利用率、软件迁移和折旧成本。                                                              |
| 15 | demand     | 训练、推理和 agent 任务是否在真实增长，而非只有主题热度？                       | demand.current_quantity                                                                                                                     | 阻断 | 用Tesla及其他机器人平台的官方训练集群、推理芯片、部署量和付费使用数据验证物理AI新分支。                                               |
| 16 | supply     | 所有约束合并后，GPU/ASIC 系统供给能否追上订单？                           | esg.concentration, supply.advanced_wafer_capacity, supply.datacenter_readiness, supply.packaging_memory_capacity, supply.system_integration | 阻断 | 建立Blackwell与Rubin的季度出货、端到端交期、价格、库存和客户验收序列。                                                    |
| 17 | technology | 技术优势是否转化为生产部署、复购和规模量产？                                 | technology.performance_tco, technology.software_ecosystem                                                                                   | 阻断 | 获取同一客户连续季度部署规模、利用率、复购和单位工作负载成本。                                                               |
| 18 | demand     | 每项任务所需的 GPU/ASIC 算力是否上升，形成需求弹性？                        | demand.workload_growth                                                                                                                      | 阻断 | 寻找具名物理AI训练项目的GPU小时、数据规模、训练周期及同代硬件效率数据。                                                        |
| 19 | technology | 竞争单位转向平台后，GPU 与定制 ASIC 的份额和价值捕获如何变化？                   | technology.customer_adoption                                                                                                                | 阻断 | 用同口径数据中心加速器份额、订单、客户部署和平台收入验证价值捕获。                                                             |
| 20 | demand     | 云厂商、模型公司和企业是否把需求转化为可持续预算？                              | demand.compute_intensity, esg.financing_commitments                                                                                         | 阻断 | 对照Oracle财报、合同披露和客户资料，验证RPO、现金投入、GPU/ASIC采购及回报兑现。                                              |
| 21 | demand     | 预算是否转化为有客户、有时间表的 GPU/ASIC 与系统订单？                       | demand.customer_compute_budget, technology.platform_competition                                                                             | 阻断 | 核对未来季度客户验收、收入确认和实际上线功率。                                                                       |
| 22 | demand     | 订单是否进入收入、毛利、现金流和下一期指引？                                 | demand.order_visibility, esg.export_market_access, supply.shippable_system                                                                  | 阻断 | 连续两个季度比较GPU专属收入、毛利、FCF/收入和营运资本。                                                               |
| 23 | valuation  | GPU/ASIC 敞口如何转化为公司收入、毛利、自由现金流和每股收益？                    | demand.revenue_realization, technology.platform_competition                                                                                 | 阻断 | 建立两家公司连续四季GPU相关收入到FCF/EPS桥。                                                                   |
| 24 | valuation  | 市场当前对收入、利润、份额和资本开支的主流预期是什么？                            | valuation.fundamental_earnings                                                                                                              | 阻断 | 收集同一截面、同一盈利口径的多机构收入、EPS、capex和份额预期。                                                           |

|    | 问题        | 问题描述                      | 数据源                                                                                       | 结论 | 备注                                  |
|----|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 25 | valuation | 当前股价要求公司实现怎样的增长、份额和利润率路径？ | valuation.consensus_expectation                                                           | 阻断 | 以TTM/正常化FCF和多家一致预期重跑反向DCF，披露净现金与稀释。 |
| 26 | valuation | 新信息是否使基本面上修速度快于市场预期和估值扩张？ | valuation.implied_expectation                                                             | 阻断 | 建立逐周一致预期版本和股价反应序列。                  |
| 27 | valuation | 综合情景概率后，上行、下行和可监控性是否支持行动？ | esg.financing_commitments, esg.governance_capital_allocation, valuation.revision_momentum | 阻断 | 用TTM/正常化FCF、净现金和可审计概率重建情景，并逐季校准。    |

完整研究计划原文、JSON计划历史和108条事件账本均保存在项目目录；PDF只呈现投资决策需要的执行状态。

04 需求侧

第一性原理逻辑链  
GPU/ASIC 商业需求由真实 AI 工作负载出发，经过单位任务算力强度、客户预算与资本承诺、订单和交付可见性，最终进入收入、毛利与现金流。需求方分类和当前数量矩阵只作为局部证据视图；它们不能替代对整条因果链的判断。GPU 与 ASIC 的承接份额由技术侧平台竞争节点共同约束。

Q1 需求方

节点状态：增强中

决策问题 当前有哪些数据中心 GPU 需求方，哪些主体可能成为潜在未来需求方？

当前结论 需求地图已按最终需求而非采购通道建立：L1为Hyperscaler自用、AI云/模型服务、工业/企业、主权/公共部门；L2为各主体的商业业务；L3拆成训练、后训练、推理/agent、推荐/搜索/广告和工业/HPC任务；L4记录专用AI服务器、云租赁集群或一般服务器；L5记录GPU代际与配置。NVIDIA官方披露证明直接客户与最终模型公司可能不同，因此OEM/ODM、云平台和租赁商只作为采购通道另记。当前分类边界已经可用，但企业和主权客户仍缺少独立任务与数量披露。

相较上一截面 首次建立需求方 × 业务 × 任务 × 承载系统 × GPU规格的结构化基线，不虚构与上一截面的变化。

关键指标 需求方分类: 4类最终需求方；任务分类: 训练、后训练、推理/agent、推荐/搜索/广告、工业/HPC

证据缺口 缺少工业/企业和主权客户按任务拆分的GPU用量。；同一模型公司通过多家云平台租用GPU时仍缺少公开去重数据。

下一验证 逐一建立主要终端需求方的业务、任务、承载系统、GPU规格和直接购买方坐标。

|            |                                                   |      |                                                                                                                                                                       |                                                           |
|------------|---------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2026-05-20 | <a href="#">NVIDIA Form 10-Q (截至2026年4月26日季度)</a> | 官方财报 | 1. NVIDIA披露当季三家直接客户分别占总收入21%、17%和16%，同时估计一家AI研究与部署公司通过购买其客户的云服务，对NVIDIA收入形成了有意义的间接贡献。这证明直接采购方、云服务提供方和最终AI需求方不是同一层，需求分类必须按最终任务归属去重。<br>Form 10-Q，第26页，Direct Customers | 1. 增强：NVIDIA客户集中披露直接证明采购客户、云服务商和最终AI需求方属于不同层级，可用于Q1需求方去重。 |
|------------|---------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

Q2 当前需求量基线

节点状态：弱

决策问题 按 Q1 当前需求方逐类搜索，当前可验证的需求量、预测、样本或价值代理分别是多少；哪些其它预测无法可靠映射？

当前结论 Q2在原有24行基础上新增6条机构研报信息，达到30行。新增材料为超大规模云服务商补入1GW约41万颗GB300的单位容量情景和Amazon资本开支代理，为大型互联网平台补入Naver 200MW至1GW AIDC规划；其它分类补入美国数据中心118GW/160GW功率情景、OpenRouter token活动样本及Broadcom未来五年AI收入预测。覆盖与交叉验证继续增强，但新增内容仍是情景、资本开支、功率、token和收入代理，不能与GPU颗数直接相加，也不能取代官方交付与利用率。

相较上一截面 相较8月3日，Q2增加6份7月27日机构研报和6个信息行，超大规模云服务商及大型互联网平台获得新的数量/价值代理，其它分类从2类扩展到5类。状态仍为弱，因为本轮没有新增同口径官方已安装GPU或实际利用量。

关键指标 Q1需求方覆盖: 当前7/7；潜在未来5/5；Q2信息行: 30行：当前20、潜在未来5、其它5；新增机构研报: 6份材料形成6条Q2原子观点

证据缺口 缺少七类当前需求方在同一期间、同一单位下可去重的GPU安装、采购与利用量。；新增研报以情景、资本开支、功率、token和供应商收入为主，仍需回到公司官方交付和利用率核验。；多数项目披露把已安装、已下单、签约、连接、在建与远期规划混合，状态转换率未知。；潜在未来需求方虽均有入口或项目样本，但传统企业和应用公司仍只有代理证据。

下一验证 优先用Amazon、Naver、Broadcom及数据中心运营商的官方文件核验本轮投行口径，并把资本开支、功率和收入代理转成已上线加速器、利用率与客户可去重采购量；在此之前不计算分类合计。

|            |                                         |      |                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
|------------|-----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2026-07-27 | <a href="#">野村：Naver AIDC资本开支与转租能见度</a> | 机构研报 | 1. 野村记录Naver计划在2028年前把GAK Sejong AIDC扩至200MW，长期目标1GW；初期100亿美元框架覆盖200MW，报告估计扩至剩余800MW还需要约400亿美元以上资本。NVIDIA出资、Brookfield SPV和Hyperscaler长期转租仍是融资及商业化条件，该计划不是已上线GPU容量，也没有披露GPU颗数。<br>第1-2页，AIDC investment framework | 1. 增强：Naver AIDC功率和资本框架为大型互联网平台的计划容量样本，融资与转租尚未完全落地。     |
| 2026-07-27 | <a href="#">德银：Amazon 2026年二季度预览</a>    | 机构研报 | 1. 德银记录Amazon当前2026年资本开支指引约2000亿美元，并把自身2027年资本开支估计上调至约3000亿美元，对比一致预期约2350亿美元；同时其渠道检查称AWS推理容量持续上线、A100容量对小客户要求一年承诺。资本开支覆盖AWS以外业务，且包含新增容量、价格、伙伴融资及内部芯片影响，不能直接换算为GPU采购量。<br>第1、4-6页，Capex debate及AWS checks          | 1. 增强：Amazon资本开支及AWS容量紧张是Hyperscaler需求的价值代理，但无法拆成GPU数量。 |



| 2026-07-27 | <a href="#">摩根大通：Broadcom未来五年AI收入预测</a>               | 机构研报  | 1. 摩根大通估计Broadcom在2026-2030年的累计AI收入超过1万亿美元，隐含约60%以上CAGR，并列举Google、Meta、OpenAI、Anthropic等ASIC XPU客户。该数字是分析师对ASIC加网络收入的合并预测，不是Broadcom正式订单或加速器颗数，客户项目和收入类别也可能重叠。<br>第1页，Samsung MOU及Broadcom AI revenue model                                                                                                                                                                                                     | 1. 增强：Broadcom ASIC与网络合并收入预测无法按客户或加速器颗数分配，保留为其它分类的价值代理。                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-07-27 | <a href="#">大摩：生成式AI投资回报率25%-50%的路径</a>               | 机构研报  | 1. 大摩以1GW NVIDIA GB300数据中心为标准化情景，估计约410,256颗GB300、75%利用率及约390亿美元全口径资本成本，其中IT资本成本约230亿美元。该模型用于单位经济性测算，并非任何云厂商已安装或已订购数量；芯片代际、机架、网络、电力、软件和利用率变化都会改变换算。<br>第2-3、5-6页，Exhibit 2-3及模型假设                                                                                                                                                                                                                               | 1. 增强：把大摩1GW情景作为Hyperscaler单位容量代理，明确其不是已安装存量。                                                                             |
| 2026-07-27 | <a href="#">摩根大通：数据中心观察——Token支出与GPU价格</a>            | 机构研报  | 1. 摩根大通的OpenRouter样本显示，2026年7月token量环比增长18%、同比约21倍，token支出环比增长7%、同比约11倍。该月度样本约覆盖OpenRouter上的300个LLM，偏向开发者、初创公司与agentic coding流量，并排除OpenAI、Anthropic及Hyperscaler托管的第一方端点，因此只能作为不可分配的市场活动样本，不能代表全市场token或GPU需求。<br>第1-3页，LLM Token Tracker及Figure 1-6                                                                                                                                                             | 1. 增强：OpenRouter token量与支出是LLM活动样本，但排除第一方端点且无法分配到单一需求方，保留在其它分类。                                                           |
| 2026-07-27 | <a href="#">摩根大通：行业数据中心需求更新</a>                       | 机构研报  | 1. 摩根大通转述BloombergNEF情景：美国数据中心功率需求到2030年基准情景为118GW，高于2H25时77GW的预测；按半导体厂商和OEM的AI服务器预测构建的AI芯片情景为160GW。报告同时指出单个园区已从传统约1GW扩至超过10GW。该功率总量包含设施负载，不能无重叠分配到Q1需求方，也不能直接换算GPU或ASIC颗数。<br>第1-2页，Figure 1-4                                                                                                                                                                                                                 | 1. 增强：美国数据中心功率总量不能可靠分配到Q1需求方，保留在其它分类。                                                                                     |
| 2026-07-24 | <a href="#">巴克莱：拆解 TPU 即服务</a>                        | 机构研报  | 1. 巴克莱依据已披露数据中心供应商项目估算，2026 年第二季度 Google 外部 TPU 收入 backlog 约 880 亿美元，长期累计潜在收入超过 3,000 亿美元；该估计只覆盖首批已识别项目，必须与实际采购承诺和交付节奏交叉验证。<br>第6页，What's Already Been Announced<br>2. 巴克莱根据 Broadcom/Blackstone/Apollo 的 20GW AI XPV 计划与 Google-Blackstone 合资项目，估计外部 TPU 容量可由 2026 年 1.4GW 增至 2028 年 11.5GW，对应约 100 万颗、203 万颗和 474 万颗 TPU。它说明定制 ASIC 正从云厂内部自用扩展到外部客户，但数量是投行模型而非公司正式指引。<br>第2、4-5页，External TPU sales framework | 1. 增强：巴克莱外部TPU backlog估算提供AI模型公司需求价值代理，但不是公司披露订单。<br>2. 增强：外部TPU数量模型覆盖Anthropic、OpenAI、Meta等AI实验室，但未按客户分配，只能作为AI模型公司类别代理。 |
| 2026-07-24 | <a href="#">摩根大通：AMD AAI26 大会纪要</a>                   | 机构研报  | 1. MI450 GPU 与 Helios 机架系统计划于 2026 年 9 月开始交付，2026 年第四季度和 2027 年上半年加速爬坡；报告称 Anthropic、OpenAI、Meta 等客户已有数 GW 部署排至 2027 年。订单计划提供了可见性，但实际收入仍取决于系统交付和客户数据中心按期完工。<br>第1、3页，MI450/Helios ramp                                                                                                                                                                                                                          | 1. 增强：Anthropic、OpenAI与Meta合计数GW部署计划可作为AI模型公司订单容量代理，但不能按客户拆分。                                                             |
| 2026-07-16 | <a href="#">NVIDIA：日本FRONTia国家物理AI基础设施</a>            | 官方公司  | 1. Noetra在日本经济产业省FRONTia项目支持下计划建设包含2.75万颗Rubin GPU、1.375万颗Vera CPU和140MW容量的国家物理AI工厂。该项目属于新进入的公共—产业协同算力主体，仍是建设计划而非已上线存量。<br>News Summary及FRONTia项目段落                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. 增强：METI支持的Noetra项目直接对应新进入的区域公共算力主体。                                                                                    |
| 2026-05-20 | <a href="#">NVIDIA Form 10-Q（截至2026年4月26日季度）</a>      | 官方财报  | 1. NVIDIA截至2026年4月26日季度的数据中心收入为752.46亿美元，其中Hyperscale为378.69亿美元，AI Clouds、Industrial与Enterprise合计373.77亿美元；公司说明前者约占数据中心收入50%，后者还包括主权客户。该口径是NVIDIA供应商实现收入，包含计算与网络产品，不能直接等同于GPU颗数或终端任务量。<br>Form 10-Q，第24-25页，Revenue by Market Platform                                                                                                                                                                          | 1. 增强：官方客户分组收入提供当前供应商实现值，并作为物理量缺失时的价值侧交叉验证，但不冒充GPU单位数量。                                                                   |
| 2026-05-13 | <a href="#">Nebius Q1 2026 Letter to Shareholders</a> | 官方公司  | 1. Nebius披露Q1 2026签约功率已超过3.5GW，其中自有容量超过75%，并把2026年末签约功率指引上调至超过4GW；同期仍预计年末连接功率为800MW至1GW。签约功率、连接功率和实际由运营IT设备消耗的活跃功率是三种不同状态，不能互换。<br>PDF第5页，Scaling our infrastructure globally                                                                                                                                                                                                                                   | 1. 增强：Nebius官方区分签约与连接功率，可作为GPU云扩产状态样本。                                                                                    |
| 2026-05-08 | <a href="#">IREN Form 10-Q（截至2026年3月31日季度）</a>        | 官方财报  | 1. IREN披露截至2026年3月31日约15万颗GPU已安装或已为其数据中心下单。该口径把已上线与在途/待部署订单合并，不能作为当前可用GPU存量。<br>Form 10-Q，第44页，AI Cloud Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 增强：IREN财报直接披露GPU云已安装或已下单数量，但两种状态合并。                                                                                    |
| 2026-03-02 | <a href="#">CoreWeave 2025 Form 10-K</a>              | 官方财报  | 1. CoreWeave披露截至2025年末运营43个数据中心、活跃功率超过850MW，签约功率约3.1GW。该口径可作为GPU云部署规模代理，但活跃功率包含网络、存储与冷却，不能直接换算GPU颗数；签约功率也不是已上线需求。<br>Form 10-K，第7-8页，Data Center Footprint                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. 增强：CoreWeave活跃功率直接属于GPU云主体，但只能作为GPU部署规模代理，不能换算GPU单位。                                                                   |
| 2026-01-20 | <a href="#">TrendForce：2026年全球AI服务器出货与GPU/ASIC结构</a>  | 第三方研究 | 1. TrendForce预计2026年全球AI服务器出货同比增长超过28%，其中GPU型系统占69.7%、ASIC型系统占27.8%；增量主要来自北美CSP、主权云和大客户自研ASIC。69.7%是系统出货占比，不是GPU芯片颗数，也没有披露不同服务器配置的加权GPU搭载量。<br>网页第10-19行                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. 增强：该材料提供2026年AI服务器增速和GPU型系统份额，使系统量能够形成透明的指示性估算，同时保留芯片颗数缺口。                                                             |
| 2026-01-06 | <a href="#">xAI：Series E与2025年末算力规模</a>               | 官方公司  | 1. xAI披露其Colossus I与II在2025年末合计超过100万颗H100 GPU等效算力。该数字是单一AI模型公司的官方样本，不代表全部模型公司，也不是100万颗同型号物理GPU。<br>网页Data Centers段落                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. 增强：xAI官方GPU等效存量可直接映射到AI模型公司，但只能作为单一主体样本。                                                                               |

| 2025-10-30 | NVIDIA：韩国政府与产业集团建设AI基础设施                                        | 官方公司  | <p>1. Hyundai Motor Group计划以5万颗Blackwell GPU建设AI工厂，用于制造、自动驾驶、智能工厂与机器人模型训练和部署。该项目是机器人及自动驾驶平台形成大规模集中算力需求的直接样本，但仍是合作建设计划。<br/>News Summary及Hyundai项目段落</p> <p>2. NVIDIA披露Samsung Electronics建设超过5万颗GPU的AI工厂，SK Group也设计可容纳超过5万颗NVIDIA GPU的AI工厂，用于半导体研发生产、数字孪生和AI agent。两项计划可作为大型工业企业直接需求样本，但均属于建设计划，不是已上线存量。<br/><br/>News Summary及Samsung/SK项目段落</p>                                                                                                                                                                                                                                              | <p>1. 增强：Hyundai的5万颗Blackwell计划直接对应机器人与自动驾驶平台未来集中算力需求。</p> <p>2. 增强：Samsung和SK两家工业集团的5万颗级计划填补企业/工业独立数量缺口。</p>                                                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-10-23 | KRAFTON：转向AI First并建设GPU集群                                      | 官方公司  | <p>1. 游戏与AI应用公司KRAFTON宣布投入约1000亿韩元建设基于NVIDIA B300的GPU集群，并计划在2026年下半年完成企业级AI平台与数据自动化基础。该预算证明应用公司存在自建集群路径，但来源没有说明此前租用规模，不能认定这是从租赁向自建的净替代。<br/>新闻稿GPU集群投资段落</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>1. 增强：KRAFTON自建B300集群预算是AI应用公司自建路径的代理，但未证明替代云租赁。</p>                                                                                                                                                                                        |
| 2025-09-29 | Meta：Infrastructure Evolution and the Advent of AI              | 官方公司  | <p>1. Meta披露通过腾空五座生产数据中心，在数月内建成一个由12.9万颗H100组成的单一AI集群。该数字是已建单集群事实，不代表Meta全部GPU存量，也不包含其自研MTIA或其他加速器。<br/>Accelerating Our GPU Scale and AI Infrastructure，129k H100段落</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>1. 增强：Meta工程文章直接披露已建12.9万颗H100单集群，补强大型互联网平台实际量。</p>                                                                                                                                                                                         |
| 2025-09-16 | 英国政府：英美技术繁荣协议与12万颗GPU部署                                         | 官方公司  | <p>1. 英国政府披露NVIDIA将与多方在全英部署12万颗先进GPU，其中Nscale最多部署6万颗Grace Blackwell Ultra，Microsoft与Nscale的Loughton超级计算机包含超过2.3万颗先进GPU。12万颗是跨项目、公私混合的国家级计划，不能全部归为政府直接采购或已安装存量。<br/>Press release，第89-96行</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>1. 增强：英国政府发布的12万颗GPU国家计划补强主权/公共算力，但包含私营云部署。</p>                                                                                                                                                                                             |
| 2025-09-05 | EuroHPC：JUPITER启动欧洲百亿亿次计算时代                                     | 官方公司  | <p>1. EuroHPC在JUPITER正式启用时披露，其Booster分区配置约2.4万颗NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchips，用于科学模拟和AI模型训练。这是科研机构的单一系统样本，不代表全球科研GPU需求总量。<br/>More details段落</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>1. 增强：JUPITER当前GH200配置直接映射科研机构，但只是单一公共科研系统。</p>                                                                                                                                                                                             |
| 2025-07-22 | OpenAI：Stargate与Oracle新增4.5GW合作                                 | 官方公司  | <p>1. OpenAI披露Stargate与Oracle新增4.5GW后，在建AI数据中心容量将超过5GW并运行超过200万颗芯片；Abilene已有部分设施运行并开始接收GB200机架。超过200万颗是整个在建平台的规划口径，不是截至发布日已安装GPU，也未拆分GPU与其他加速器。<br/>网页第23-31行，Stargate capacity</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>1. 增强：OpenAI官方芯片与GW规划可直接作为AI模型公司样本，但在建容量不能视作当前安装量。</p>                                                                                                                                                                                      |
| 2025-06-11 | NVIDIA：欧洲建设区域AI基础设施                                             | 官方公司  | <p>1. NVIDIA及合作方计划在德国建设面向欧洲制造商的工业AI云，配置1万颗Blackwell GPU。该容量是共享供给侧入口，可作为尚未自建AI集群传统企业的需求入口代理，但不能证明1万颗已被终端企业采购或使用。<br/>Building Europe's Foundation，第66行</p> <p>2. Mistral AI首阶段云平台计划使用1.8万套NVIDIA Grace Blackwell系统，并在2026年扩展至多个站点。原文口径是systems而非单颗GPU，不能机械视为1.8万颗GPU。<br/>Building Europe's Foundation，第64行</p> <p>3. Nebius与Nscale宣布英国AI基础设施第一阶段部署1.4万颗NVIDIA Blackwell GPU，为企业提供可扩展算力。该数字是两家云服务商合计的第一阶段计划，无法分配到单一公司。<br/>Building Europe's Foundation，第65行</p> <p>4. Telefónica在西班牙试点由数百颗NVIDIA GPU组成的分布式边缘AI fabric，以提供低时延、注重隐私的AI服务。该证据是单一运营商试点，不代表电信行业规模部署。<br/>European Telcos，第68-75行</p> | <p>1. 增强：面向制造商的1万颗GPU工业云可作为传统企业进入AI算力的共享入口代理，不能视为终端采购。</p> <p>2. 增强：Mistral官方合作披露模型公司首阶段Grace Blackwell系统数量，但单位是系统而非GPU。</p> <p>3. 增强：Nebius与Nscale第一阶段1.4万颗Blackwell是GPU云合计部署计划。</p> <p>4. 增强：Telefónica数百颗GPU的分布式边缘试点直接验证电信运营商进入，但仍未规模化。</p> |
| 2025-06-10 | DIGITIMES Research：Global annual AI server shipments, 2024-2025 | 第三方研究 | <p>1. DIGITIMES Research预计2025年全球AI服务器出货量为181万台，其中搭载HBM的高端机型超过100万台、同比增长40%；北美主要CSP预计占高端AI服务器采购的70%。该统计同时包含GPU与ASIC系统，因此只能作为GPU需求换算的上游系统分母。<br/><br/>网页摘要，第61-66行</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>1. 增强：该材料给出当前AI服务器系统分母和CSP采购占比，是从最终需求映射GPU系统量的第一层数量基线。</p>                                                                                                                                                                                  |
| 2025-05-13 | HUMAIN与NVIDIA沙特AI工厂合作                                           | 官方公司  | <p>1. HUMAIN与NVIDIA宣布沙特AI工厂首阶段将部署1.8万颗GB300 Grace Blackwell，并规划未来五年最高500MW、数十万颗先进GPU。首阶段属于已宣布部署计划，五年数字属于远期规划，均不能当作当前已安装存量。<br/>Powering AI Factories of Tomorrow段落</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>1. 增强：HUMAIN部署计划可映射主权算力建设主体，但不能当作当前已安装量。</p>                                                                                                                                                                                                |
| 2024-02-01 | Meta Q4 2023 Earnings Call Transcript                           | 官方公司  | <p>1. Meta在2024年2月预计2024年末拥有约35万颗H100，并计入其它GPU后达到约60万颗H100等效算力。该数字是大型互联网平台的公司预测，当前材料没有独立证明该年末计划全部转化为实际在用存量。<br/>Transcript第2页，第47-49行</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>1. 增强：Meta官方计划可以映射到大型互联网平台，但属于旧预测而非当前核验收存量。</p>                                                                                                                                                                                             |



真实 AI 工作负载

节点状态：弱

决策问题 训练、推理和 agent 任务是否在真实增长，而非只有主题热度？

当前结论 Meta业务AI对话量仍是当前唯一较直接的真实使用增长证据；新增物理AI材料提出自动驾驶与人形机器人共享训练算力的新分支，但没有多平台用量、付费部署或GPU/ASIC消耗序列，尚不能把该分支视为已兑现的工作负载增长。

相较上一截面 新增物理AI工作负载机制，扩展了未来需求边界；由于证据仍是卖方判断且缺少使用量，节点状态不变。

证据缺口 补充不同平台的调用量、付费率、token量及其硬件消耗。；追踪机器人训练集群规模、GPU/ASIC采购、部署数量和商业化收入。

下一验证 用Tesla及其他机器人平台的官方训练集群、推理芯片、部署量和付费使用数据验证物理AI新分支。

| 2026-07-27 | 摩根大通：从自动驾驶到人形机器人    | 机构研报 | 1. 摩根大通认为自动驾驶与人形机器人可共享视觉神经网络、训练算力和定制芯片，使同一AI基础设施同时服务车辆、机器人和储能场景；这提供了物理AI成为新增算力工作负载的机制，但报告没有给出训练集群用量、GPU/ASIC采购或付费使用序列。<br>第1-2页，From Autonomous Cars to Humanoids；USA - Rajat Gupta | 1. 新分支：自动驾驶与人形机器人共享训练基础设施和定制芯片，提出物理AI可能成为新增工作负载的机制分支；报告没有使用量、付费部署或GPU/ASIC采购序列，因此不能满足多平台真实工作负载持续增长的支持规则。 |
|------------|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-07-24 | 摩根大通：AMD AAI26 大会纪要 | 机构研报 | 1. AMD 将 2030 年 AI 加速器 TAM 上调至约 1.4 万亿美元，相对 2025 年约 2,000 亿美元隐含超过 45% 的五年复合增速；摩根大通判断增长将由训练扩展到推理和 agent 工作负载。该数字是公司口径与投行解释，不是已兑现收入。<br>第1-2页，AI Accelerator TAM                      | 1. 中性：AMD加速器TAM预测表达管理层和投行对工作负载扩张的预期，不是实际调用量、用户或付费采用证据。                                                   |
| 2026-07-24 | 德银-Meta：宏大野心需匹配宏大体量 | 机构研报 | 1. Meta 各消息平台中，用户与商业 AI 的对话约为每周 1,000 万次，较年初增长约十倍；德银把这视为 2027 年可能通过订阅和按量收费实现的应用需求。该指标证明工作负载在增长，但尚未直接披露其对应 GPU/ASIC 用量。<br>第5页，Business agents                                       | 1. 增强：Meta业务AI对话量较年初增长约十倍，是可观察的真实使用量变化，直接支持工作负载增长节点，但仍缺硬件用量桥。                                            |

单位任务算力强度

节点状态：未解决

决策问题 每项任务所需的 GPU/ASIC 算力是否上升，形成需求弹性？

当前结论 Optimus训练更耗算力的机构表述提示物理AI可能抬升计算强度，但未提供单位任务测量，也没有与算法、芯片和系统效率改善比较；当前仍无满足本节点规则的直接证据。

相较上一截面 新增一个物理AI计算强度代理，但没有可量化序列，节点状态不变。

证据缺口 建立模型规模、上下文、test-time compute与每token硬件成本的同口径序列。；建立机器人训练每轮数据、每任务推理量与硬件效率的跨期比较。

下一验证 寻找具名物理AI训练项目的GPU小时、数据规模、训练周期及同代硬件效率数据。

| 2026-07-27 | 摩根大通：从自动驾驶到人形机器人 | 机构研报 | 1. 报告称Optimus训练相较车辆显著更耗算力，并由Cortex集群和未来Dojo 3提供训练基础设施，推理由Samsung和TSMC制造的AI5芯片承担；该表述没有提供同口径任务计算量、效率改善或独立客户测量，不能证明单位任务算力已经上升。<br>第26页，Tesla Optimus technology description | 1. 边界：报告称Optimus训练比车辆更耗算力，提示物理AI训练可能抬升计算强度；但没有单位任务计算量、效率改善或跨期测量，无法证明算力增长快于效率提升。 |
|------------|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

客户预算与资本承诺

节点状态：弱

决策问题 云厂商、模型公司和企业是否把需求转化为可持续预算？

当前结论 Meta官方capex仍确认大客户预算高位；Oracle CFO材料进一步给出成本加成、长期合同、客户预付款和BYOHW的经济边界，但没有合同金额、芯片数量或原始条款，预算持续性和最终风险承担仍未闭环。

相较上一截面 新增Oracle AI基础设施合同与融资边界，改善了预算如何传导到长期合同的可解释性，但不足以提升节点状态。

证据缺口 用主要客户官方capex、长期采购承诺、自由现金流与融资条款交叉验证。；核验Oracle具名合同金额、客户预付款、BYOHW比例、设备清单和融资关闭条件。

下一验证 对照Oracle财报、合同披露和客户资料，验证RPO、现金投入、GPU/ASIC采购及回报兑现。

| 2026-07-27 | 德银：Oracle CFO会议—AI基础设施合同、融资与回报 | 机构研报 | 1. 德银转述Oracle CFO称，大型AI基础设施合同通常采用成本加成定价，在客户选定芯片、容量接近上线时确定最终价格；合同期限约5-6年，Oracle预计可收回全部资本开支并获得约20%后段ROIC，同时认为FY2027-FY2028算力约束仍将持续。该材料未披露客户、合同金额、芯片结构或实际GPU/ASIC交付。<br>第2页，Economics of the AI Infrastructure Business；Contracts, Pricing & Inflation Protection；Customer Demand & Market Structure | 1. 边界：Oracle CFO对成本加成、客户预付款、BYOHW、合同期限和目标ROIC的说明，提供了AI基础设施预算如何转化为长期合同的经济边界；但会议纪要未披露合同金额、芯片数量或客户原始条款，不能作为预算节点的直接增强证据。 |
|------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2026-07-24 | 巴克莱：拆解 TPU 即服务      | 机构研报 | 1. 巴克莱根据 Broadcom/Blackstone/Apollo 的 20GW AI XPV 计划与 Google-Blackstone 合资项目，估计外部 TPU 容量可由 2026 年 1.4GW 增至 2028 年 11.5GW，对应约 100 万颗、203 万颗和 474 万颗 TPU。它说明定制 ASIC 正从云厂内部自用扩展到外部客户，但数量是投行模型而非公司正式指引。<br>第2、4-5页，External TPU sales framework                                                                                                                                                            | 1. 中性：外部TPU容量是投行模型，未披露客户预算、承诺或融资能力，只能提示潜在预算规模。                                                                                |
|------------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-07-24 | 德银-Meta：宏大野心需匹配宏大体量 | 机构研报 | 1. Meta 2026 年资本开支指引为 1,250 亿至 1,450 亿美元；德银称市场已把 2027 年约 14GW 容量对应的资本开支预期推至 2,000 亿美元低至中段，并给出 2027 年约 2,100 亿至 2,150 亿美元、2028 年约 2,650 亿美元的估计。这是大型客户继续扩大 AI 算力采购的直接预算信号，但后两项属于分析师估计。<br>第2页，Capex remains a key debate<br>2. Meta 的容量情景由 7GW 升至 14GW，资本开支预期可能升至 2027 年 2,000 亿美元以上；Hyperion 等伙伴融资可能降低报表内直接负担。对治理分析而言，关键不是只看名义 capex，而是追踪担保、租赁、合作方承诺及最终风险承担者。<br>第2、5-6页，capacity and funding structure | 1. 增强：Meta正式2026年capex指引显示客户已把AI需求转化为大额资本预算，直接支持预算节点；德银远期值仍作为附带预测。<br>2. 边界：伙伴融资可能降低Meta表内 capex，但担保、租赁和最终风险承担未知，限制了对持续预算的解释。 |

订单与交付可见性

节点状态：弱

决策问题 预算是否转化为有客户、有时间表的 GPU/ASIC 与系统订单？

当前结论 AMD最高2GW合作与NVIDIA伙伴部署扩大了订单线索，但前瞻容量上限、伙伴运行和管理层指引都不是不可取消订单；缺少客户交付表、验收和预付款，订单可见性仍弱。

相较上一截面 新增AMD-Anthropic最高2GW合作边界，管线扩大但未转化为可核验交付。

关键指标 AMD-Anthropic合作上限: 最高2GW，非已交付

证据缺口 逐客户交付窗口、验收、预付款与取消条款

下一验证 核对未来季度客户验收、收入确认和实际上线功率。

| 2026-08-26 | NVIDIA：2027财年第二季度业绩  | 官方公司 | 1. NVIDIA指引Q3 FY27收入1080亿美元、上下浮动2%，较Q2 实际收入对应约12%的中值环比增长；GAAP与非GAAP毛利率均指引74.0%、上下浮动50个基点。该指引没有计入任何中国数据中心计算收入。它提供供应商收入可见性，但不是客户不可取消订单、GPU颗数或实际交付的直接证明。<br>Outlook                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 边界：官方收入指引提高下一季度销售可见性，但未披露客户、不可取消订单、交付窗口或取消延期，不能满足订单节点的多客户交叉验证支持规则。                                      |
|------------|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-08-04 | AMD：2026年第二季度业绩      | 官方财报 | 1. AMD称Helios平台已被具名实验室和云客户部署，并披露与 Anthropic建立最高2GW的合作安排。最高2GW是前瞻上限而非已交付数量；公告未给出客户验收、利用率、复购、GPU收入或是否依赖商业激励，因此属于采用边界证据。<br>Data Center highlights                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. 边界：最高2GW合作是交付管线线索而非客户已确认、不可取消的订单；缺少年度交付窗口、验收和收入，因此保留为边界。                                                |
| 2026-07-24 | 巴克莱：拆解 TPU 即服务       | 机构研报 | 1. 巴克莱根据 Broadcom/Blackstone/Apollo 的 20GW AI XPV 计划与 Google-Blackstone 合资项目，估计外部 TPU 容量可由 2026 年 1.4GW 增至 2028 年 11.5GW，对应约 100 万颗、203 万颗和 474 万颗 TPU。它说明定制 ASIC 正从云厂内部自用扩展到外部客户，但数量是投行模型而非公司正式指引。<br>第2、4-5页，External TPU sales framework<br>2. 巴克莱依据已披露数据中心供应商项目估算，2026 年第二季度 Google 外部 TPU 收入 backlog 约 880 亿美元，长期累计潜在收入超过 3,000 亿美元；该估计只覆盖首批已识别项目，必须与实际采购承诺和交付节奏交叉验证。<br>第6页，What's Already Been Announced | 1. 中性：外部TPU数量来自巴克莱模型而非正式订单，只能提示潜在订单规模，不能增强订单与交付可见性。<br>2. 中性：外部TPU backlog由投行按项目推算，未获公司合同或交付确认，只能作为潜在订单线索。 |
| 2026-07-24 | 摩根大通：AMD AAI26 大会纪要  | 机构研报 | 1. MI450 GPU 与 Helios 机架系统计划于 2026 年 9 月开始交付，2026 年第四季度和 2027 年上半年加速爬坡；报告称 Anthropic、OpenAI、Meta 等客户已有数 GW 部署排至 2027 年。订单计划提供了可见性，但实际收入仍取决于系统交付和客户数据中心按期完工。<br>第1、3页，MI450/Helios ramp                                                                                                                                                                                                                          | 1. 增强：MI450和Helios材料同时给出具名客户、数GW部署及2026Q3至2027交付窗口，直接支持订单可见性，但仍待客户和交付交叉验证。                                 |
| 2026-07-24 | 摩根士丹利：AMD AI 技术发布会复盘 | 机构研报 | 1. 摩根士丹利称 Helios 在关键客户处的采用进展顺利，客户证言显示 2027 年将强劲爬坡，并把 coding agent 视为 AMD GPU 生态采用的明确加速器；但该报告同时认为 AMD 本代产品仍未取得领导地位。<br>第1页，Key Takeaways                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. 中性：关键客户采用顺利和2027年爬坡来自卖方转述，缺少客户名称、正式订单及交付验证，只能作为订单线索。                                                    |

收入与利润兑现

节点状态：弱

决策问题 订单是否进入收入、毛利、现金流和下一期指引？

当前结论 NVIDIA与AMD均提供了官方数据中心收入和公司/分部盈利输入，需求兑现不再依赖单一供应商；但AMD没有拆分GPU，NVIDIA和AMD单季FCF都提示收入增长不能直接等同现金增长，节点仍为弱证据。

相较上一截面 新增AMD数据中心收入67.18亿美元、分部经营利润21.03亿美元与集团现金流，使第二平台盈利桥明显改善但未闭环。

关键指标 AMD Q2 2026数据中心收入/经营利润: 67.18亿美元 / 21.03亿美元；NVIDIA Q2 FY27数据中心收入: 890亿美元

证据缺口 AMD GPU收入、毛利和现金流拆分；NVIDIA与AMD连续季度FCF、应收和库存桥

下一验证 连续两个季度比较GPU专属收入、毛利、FCF/收入和营运资本。

| 2026-08-26 | <a href="#">NVIDIA：2027财年第二季度业绩</a>              | 官方公司 | 1. NVIDIA Q2 FY27总收入962.21亿美元，数据中心收入890亿美元，分别同比增长106%和117%，GAAP毛利率75.0%；季度自由现金流213.41亿美元，高于上年同期134.50亿美元但低于Q1的485.54亿美元。期末应收账款630.59亿美元、库存315.75亿美元，分别高于1月末的384.66亿美元和214.03亿美元。收入与利润兑现很强，但季度现金转换和营运资本变化构成需要继续验证的冲突信号。<br>Q2 Fiscal 2027 Summary、Balance Sheets、Free Cash Flow Reconciliation | 1. 冲突：季度业绩新闻稿直接给出收入、毛利、自由现金流和营运资本；收入与同比现金流增强，但自由现金流环比明显下降、应收与库存上升，未满足“现金流没有明显背离”的完整支持规则，也未达到节点反驳规则。 |
|------------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-08-26 | <a href="#">NVIDIA Form 10-Q（截至2026年7月26日季度）</a> | 官方财报 | 1. NVIDIA 2027财年上半年经营现金流744.21亿美元，高于上年同期427.79亿美元；公司说明收入增长带来的现金增量被应收账款上升部分抵消，原因包括向部分投资级客户的大额多季度协议提供延长付款条款。期末应收账款630.59亿美元，五家直接客户合计占应收70%。经营现金流仍增长，但回款期限和客户集中提高了现金转换质量的验证要求。<br>第13、31页，Note 7—Direct Customers、Liquidity                                                                      | 1. 约束：10-Q直接说明应收上升与大额多季度协议的延长付款条款有关，并量化应收集中；它提高现金转换质量的验证门槛，但没有证明收入仅来自低质量回款，因此是约束而非反驳。               |
| 2026-08-04 | <a href="#">AMD：2026年第二季度业绩</a>                  | 官方财报 | 1. AMD 2026年第二季度数据中心分部收入67.18亿美元、同比增长107%，分部经营利润21.03亿美元；公司总收入115.36亿美元、毛利率54%。数据中心分部同时包含EPYC CPU与Instinct GPU，官方材料没有拆分GPU收入或GPU分部利润，因此只能确认AMD数据中心业务兑现，不能把全部增量归因于GPU。<br>Financial highlights and segment table                                                                               | 1. 边界：AMD官方分部收入和经营利润直接补充第二条GPU平台盈利兑现，但数据中心口径混合CPU/GPU且本季FCF未同步增长，不满足收入、毛利与现金流同步增强的支持规则。             |

# 05 供给侧

第一性原理逻辑链  
有效供给取决于先进晶圆、HBM 与封装、系统集成、机房电力和最终可交付系统的最小值。研究不能只看单颗芯片产能，而要定位当前约束、扩产周期、良率、认证以及约束转移。

## 先进制程晶圆

节点状态：未解决

决策问题 先进逻辑晶圆的产能、良率和客户分配是否限制 GPU/ASIC 供给？

当前结论 TSMC先进制程收入占比77%并继续看到强需求，证明领先节点高利用背景；但材料没有GPU/ASIC专属产能、交期、预付款、客户分配或良率，无法判断晶圆是否构成当前稀缺瓶颈。

相较上一截面 首次加入TSMC当季官方先进制程结构，补充需求背景但没有供需缺口坐标。

关键指标 TSMC Q2 2026先进制程收入占比: 77%

证据缺口 GPU/ASIC专属晶圆产能、交期、预付款、分配和良率

下一验证 收集TSMC与客户对同一节点交期、预付款和分配的交叉披露。

| 2026-07-24 | 摩根大通：PC 与服务器传导分析 | 机构研报 | 1. Intel 将 2026 年资本开支指引上调至超过 200 亿美元，并称 2027 年还会显著增长，用于洁净室扩建和锁定设备订单。供给正在响应高价和短缺，因此当前稀缺性不能外推为永久稀缺。<br>第2页，Intel capex guidance                     | 1. 边界：Intel扩产计划说明供给正在响应高价格和短缺，只改变稀缺持续时间的边界，未证明当前晶圆分配仍然紧张。                 |
|------------|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2026-07-16 | TSMC：2026年第二季度业绩 | 官方财报 | 1. TSMC 2026年第二季度美元收入约402亿美元，7纳米及更先进制程晶圆收入77%，并预计第三季度继续受领先制程强劲需求支持。该披露证明先进制程需求强，但没有GPU/ASIC专属产能、交期、预付款、客户分配或良率，不能直接判断晶圆缺口大小。<br>第1至3页，季度业绩及技术收入结构 | 1. 边界：TSMC领先制程收入占比和强需求是GPU/ASIC晶圆供给的官方背景，但没有专属交期、预付款、分配或良率，无法直接满足紧张或解除规则。 |

## HBM、封装与基板

节点状态：弱

决策问题 HBM、先进封装、基板和测试是否成为可交付芯片的约束？

当前结论 TSMC确认CoWoS仍占当前先进封装大多数，替代路线成熟并进入生产大约需要一年，短期替代不可能瞬间解除约束；但没有月产能、良率、交期、HBM联动或客户预订，瓶颈强度仍未量化。

相较上一截面 新增TSMC官方的路线与成熟周期边界，替代时间约束更清晰，状态仍弱。

关键指标 替代封装成熟周期: 约1年

证据缺口 CoWoS月产能、良率、交期、客户预订与HBM配套

下一验证 按季度追踪CoWoS/HBM扩产、良率、交期和客户验收。

| 2026-07-27 | Bernstein：UMC、Vanguard与CoWoS中介层供给 | 机构研报 | 1. Bernstein认为CoWoS需求推动TSMC把部分中介层订单外包给Vanguard；VSMC一期12英寸产能下调至44KWPM后已由长期协议需求覆盖，首批40nm晶圆已于2026年6月产出，计划2027年一季度量产，并评估二期。中介层业务、利用率和量产节奏仍主要基于机构模型及公司信息组合。<br>第1、6-7页，CoWoS interposer outsourcing；VSMC phase 1 | 1. 边界：Vanguard 12英寸中介层的长期协议、首片晶圆和2027年一季度量产计划，提供CoWoS中介层外包扩产的具名时间表；业务归因、利用率与量产节奏仍依赖机构模型，且未披露交期或客户验收，不能直接证明当前瓶颈或解除幅度。 |
|------------|-----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-07-27 | 摩根大通：亚太电子元器件美国路演反馈                | 机构研报 | 1. 摩根大通路演反馈称，投资者关注Ibiden面向ASIC的EMIB-T盈利弹性和FY2029-FY2030扩产；分析师预计公司可能利用Gama与Ono工厂空地扩建或收购外部工厂，并可能对新产品采用更高定价。报告未披露已批准资本开支、产能、客户订单或当前供给缺口。<br>第2页，Ibiden                                                         | 1. 边界：Ibiden面向ASIC的EMIB-T扩产和定价讨论为未来封装基板供给提供一条公司级线索；报告未披露获批资本开支、产能、客户订单或当前缺口，不能确认扩产已经发生或供给仍然短缺。                       |
| 2026-07-26 | 花旗：Lens Tech与Intel玻璃基板合作          | 机构研报 | 1. 花旗称Intel与Lens Tech合作开发玻璃芯基板，Intel目标在2027-2028年推进玻璃基板与EMIB-T商业化；花旗预计2026年进行部分资格验证、潜在产品最早次年由客户推出。该判断提供替代基板路线的交叉来源，但尚无认证通过、良率、产能或客户订单。<br>第1页，Citi's Take                                                   | 1. 新分支：花旗对Intel与Lens Tech合作及2027至2028年商业化窗口的描述，交叉确认玻璃基板路线正在推进；尚无认证通过、良率、产能和客户订单，不能升级为当前供给支持。                         |



| 2026-07-26 | 摩根士丹利：先进封装玻璃基板进展    | 机构研报 | 1. 摩根士丹利渠道检查预计Lens Tech在2026年底建成玻璃芯基板试验线、较有意义的出货或从2027年下半年开始；Innolux与TSMC/Ibiden项目量产可能在2028年下半年或2029年，BOE若进展顺利则计划2027年建产能、2028年量产。时间表均为机构渠道判断，不是厂商正式产能或订单承诺。<br>第1页，Progress among players in the display supply chain<br>2. 摩根士丹利认为玻璃芯基板的主要障碍不是单纯设备能力，而是高精度、高密度条件下的工艺控制和良率；只有持续改善良率，供应商才可能在量产阶段取得较高价值份额。报告没有披露当前良率、认证门槛或客户量产结果。<br>第1页，Challenges remain to be overcome | 1. 新分支：Lens Tech、Innolux和BOE的玻璃芯基板试产及量产时间表提示先进封装基板可能形成新增供给分支；它不是当前CoWoS、HBM或有机基板产能，且时间表来自机构预测，不能作为当前封装约束解除的直接证据。<br>2. 约束：大摩将高精度、高密度工艺控制和良率列为玻璃芯基板量产障碍，说明名义扩产不能等同可用供给；报告没有当前良率、认证门槛或量产结果，故仅构成供给分支的执行约束。 |
|------------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-07-24 | 摩根大通：PC 与服务器传导分析    | 机构研报 | 1. 摩根大通把先进逻辑晶圆、硅片、内存和基板列为服务器供应链的持续约束，并预计供给改善会推动 2026 年第四季度收入进一步上行。有效供给仍由多项输入的最小值决定，而不是只看GPU 晶圆数量。<br>第1页，AI-driven general server demand strength<br>2. 报告称 Intel EMIB-T 当前良率约 60%，目标 2027 年进入高量产；多个 AI 加速器项目因 CoWoS 紧张而评估 EMIB-T，但预计先从小批量开始，最大项目 TPU v9 或到 2027 年末至 2028 年才量产。替代封装路线正在形成，但短期无法立刻消除瓶颈。<br>第2页，EMIB-T high volume ramp                                    | 1. 约束：研报把内存和基板列为供应约束，属于封装链约束线索；缺少多个供应商的交期、预订和扩产周期交叉验证。<br>2. 约束：EMIB-T约60%良率和CoWoS紧张说明替代封装仍有良率与量产周期约束，但尚无多供应商同口径验证。                                                                                     |
| 2026-07-16 | TSMC：2026年第二季度业绩电话会 | 官方公司 | 1. TSMC管理层表示CoWoS仍占当前先进封装的大部分，替代方案从客户验证到成熟并进入生产大约需要一年。该表述说明短期替代并非即时可用，但未披露CoWoS月产能、良率、交期、HBM联动或客户预订，不能证明当前缺口或解除速度。<br>CoWoS and alternative packaging discussion                                                                                                                                                                                                         | 1. 约束：CoWoS仍为当前主路线且替代方案成熟约需一年，说明替代释放存在时间约束；但缺少产能、良率、交期和预订，不能确认瓶颈强度。                                                                                                                                     |

系统集成与调试

节点状态：弱

决策问题 ODM、机架、网络和软件调试是否限制芯片转化为可用系统？

当前结论 AMD明确分阶段爬坡需要ODM调试并与客户机房对齐，证明系统集成影响节奏；尚无实际验收周期和延期数据。

相较上一截面 本期没有新增外部材料；经严格映射复核，将主题相关、预测和代理指标从增强/减弱中剥离。

证据缺口 追踪机架发货、ODM调试、客户验收和芯片可用到系统上线的时间差。

下一验证 追踪机架发货、ODM调试、客户验收和芯片可用到系统上线的时间差。

| 2026-07-24 | 摩根大通：AMD AAI26 大会纪要  | 机构研报 | 1. AMD 将 MI450/Helios 的首批交付定在 2026 年第三季度末，再于第四季度和 2027 年上半年提速；管理层称分阶段爬坡是为了给 ODM 调试制造并与客户机房建设对齐。GPU 供给的可用单位已经是按期调试完成的机架系统，而非单颗芯片。<br>第3-4页，MI450/Helios shipping schedule | 1. 增强：AMD明确把分阶段爬坡归因于ODM制造调试和客户机房对齐，直接证明系统集成会限制可用机架的交付节奏。 |
|------------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2026-07-24 | 摩根士丹利：AMD AI 技术发布会复盘 | 机构研报 | 1. Helios 已进入量产，计划 2026 年第三季度开始发货、第四季度爬坡。该进度支持 AMD 供给增加，但客户采用、ODM 调试和机房配套仍决定收入确认速度。<br>第1页，Compute leadership                                                            | 1. 边界：Helios量产和发货计划说明供给时间表，但没有披露系统交付相对芯片可用时间的延迟或实际调试瓶颈。  |

机房、电力与融资

节点状态：弱

决策问题 数据中心电力、冷却、建设和融资是否限制设备上线？

当前结论 OpenAI/SB Energy披露1.2GW具名项目正在建设并计划2026年开始服务，使数据中心准备度有了项目级坐标；但并网、许可、ready-for-service验收、实际IT负载和加速器安装量未披露，不能当作已可用容量。

相较上一截面 新增具名1.2GW项目边界，但未解除NVIDIA承诺对应园区准备度缺口。

关键指标 Milam County规划容量: 1.2GW

证据缺口 并网、许可、ready-for-service验收、实际IT负载和加速器安装量

下一验证 跟踪项目并网和验收日期，并与服务器上线及收入确认匹配。

| 2026-08-26 | NVIDIA Form 10-Q (截至2026年7月26日季度) | 官方财报 | 1. NVIDIA明确把土地、电力、园区外壳和资本列为AI基础设施部署关键条件，并称这些短缺可推迟客户上线和收入。公司在2026年8月为SB Energy俄亥俄PORTS项目约4.25GW IT负载提供信用支持，园区原则上由OpenAI签署20年租约，NVIDIA担保总额上限1050亿美元；九座数据中心预计自2029财年开始陆续投入服务。该项目缓解未来场地约束，也显示设备需求需要大规模长期担保才能落地。<br>第18、26页，Additional Commitments and Guarantees、Recent Developments | 1. 约束：NVIDIA明确说明土地、电力、园区外壳和资本会推迟客户上线，并用大额担保缓解具名项目约束；这是直接约束证据，但来源仍是供应商而非多个客户，且项目2029年后才逐步服务，不能冒充节点支持规则已完全满足。 |
|------------|-----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| 2026-07-27 | 德银：Oracle CFO会议—AI基础设施合同、融资与回报            | 机构研报 | 1. 德银转述Oracle CFO称，多数大型AI基础设施项目已通过土地、许可、电力采购和初始融资等最高风险阶段；New Mexico项目仍等待最终空气许可，但公司预计不会影响启动时间，仅影响满负荷爬坡。该判断来自管理层会议纪要，未逐项目提供许可文件、功率或实际设备上线进度。<br>第1页，Execution & Buildout                                                 | 1. 边界：Oracle管理层称多数园区已越过土地、许可、电力和初始融资环节，说明设备上线约束正在项目层面被逐项处理；但新墨西哥最终空气许可仍未完成，且没有独立项目进度或可用电力数据，不能满足客户明确确认瓶颈及解除程度的直接规则。                     |
|------------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-07-24 | 巴克莱：拆解 TPU 即服务                            | 机构研报 | 1. 外部 TPU 由 Google 与 Broadcom 协同设计、TSMC 制造，再由 Apollo/Blackstone 融资的 SPV 购买并交给数据中心运营商管理。这个结构把芯片设计、晶圆制造、资本和机房交付绑定在一起，可扩大供给，也引入跨主体执行和融资风险。<br>第2-4页，TPU-aaS entity structure and unit economics                           | 1. 约束：TPU的SPV结构把融资、制造和机房交付绑定，新增跨主体执行约束，但没有证明电力或机房已经成为实际瓶颈。                                                                              |
| 2026-07-24 | 德银-Meta：宏大野心需匹配宏大体量                       | 机构研报 | 1. 若 Meta 容量由 2026 年约 7GW 增至 2027 年 14GW，Hyperion 等合作方可能提供 1.0-1.5GW，使 Meta 直接融资的新增容量约为 5.5GW。伙伴资本可以缓解资产负担，但不能消除电力、服务器和建设交付约束。<br>第5-6页，2027 capex expectations                                                        | 1. 边界：Meta合作方容量情景说明伙伴融资可能降低表内负担，但容量、电力和建设均为预测，尚未验证实际机房约束。                                                                               |
| 2026-01-09 | OpenAI与SB Energy：1.2GW Milam County数据中心合作 | 官方公司 | 1. OpenAI与SB Energy披露美国Milam County 1.2GW数据中心租约，设施正在建设并计划自2026年开始提供服务，同时规划新增发电。该材料给出具名项目和功率规模，但没有披露并网、许可、ready-for-service验收、实际IT负载或GPU/ASIC安装量，不能把规划容量视作已可用供给。<br>Partnership scope and Milam County project sections | 1. 边界：1.2GW租约、在建状态和2026年服务计划形成具名基础设施时间表，但缺少并网、许可、验收和实际IT负载，不能当作已可用机房。<br>2. 边界：将OpenAI与SB Energy共同项目作为独立项目实体保留，以承接联合园区的准备度状态；不重复改变节点结论。 |

最终可交付供给

节点状态：弱

决策问题 所有约束合并后，GPU/ASIC 系统供给能否追上订单？

当前结论 Rubin已经开始生产发货，供应与产能承诺由1190亿美元增至2790亿美元，说明NVIDIA正大幅扩张未来供给；公司同时确认仍有供应约束，且部分承诺可取消、改期或调整。缺少端到端交期、价格、渠道库存、客户等待时间和利用率，尚不能判断最终系统供给是否追上订单。

相较上一截面 新增生产发货与供应承诺的官方事实，供给扩张方向更清楚，但未满足最终可交付节点的交期、价格和订单覆盖验证要求。

关键指标 供应与产能承诺: 2790亿美元；上季度1190亿美元；Rubin状态: 2027财年Q3开始生产发货；仍有部分供应约束

证据缺口 缺少Blackwell/Rubin整机交期、成交价格、出货量、客户等待时间、取消率和渠道库存。

下一验证 建立Blackwell与Rubin的季度出货、端到端交期、价格、库存和客户验收序列。

| 2026-08-26 | NVIDIA Form 10-Q ( 截至2026年7月26日季度 ) | 官方财报 | 1. NVIDIA称Rubin在Q3 FY27开始生产发货，同时Blackwell与Rubin仍面临部分供应约束；为满足未来数年需求，公司把供应与产能承诺从上季度1190亿美元提高到2790亿美元，主要覆盖内存和制造设施。部分协议在正式下单前可以取消、改期或调整。该披露证明供给扩张正在加速，但缺少端到端交期、价格、客户等待时间和库存消化，不能直接判定最终系统供给仍低于订单。<br>第17、25页，Note 10及Recent Developments | 1. 边界：生产发货、当前供应约束和2790亿美元供应承诺直接涉及最终可交付供给，但没有端到端交期、价格、订单覆盖、利用率和渠道库存，不能满足支持或反驳规则。 |
|------------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-07-24 | 摩根大通：AMD AAI26 大会纪要                 | 机构研报 | 1. MI450 GPU 与 Helios 机架系统计划于 2026 年 9 月开始交付，2026 年第四季度和 2027 年上半年加速爬坡；报告称 Anthropic、OpenAI、Meta 等客户已有数 GW 部署排至 2027 年。订单计划提供了可见性，但实际收入仍取决于系统交付和客户数据中心按期完工。<br>第1、3页，MI450/Helios ramp                                              | 1. 中性：MI450与Helios未来交付窗口是计划，不是已实现的端到端交期、价格、库存和客户等待时间证据。                         |
| 2026-07-24 | 摩根大通：PC 与服务器传导分析                    | 机构研报 | 1. 摩根大通把先进逻辑晶圆、硅片、内存和基板列为服务器供应链的持续约束，并预计供给改善会推动 2026 年第四季度收入进一步上行。有效供给仍由多项输入的最小值决定，而不是只看 GPU 晶圆数量。<br>第1页，AI-driven general server demand strength                                                                                  | 1. 约束：多项服务器输入受限说明最终供给受最小瓶颈约束，但没有端到端交期、价格和库存数据证明系统供给缺口。                          |

06 技术侧

第一性原理逻辑链  
技术竞争按工作负载适配、性能与 TCO、软件生态、客户采用和平台格局逐级判断。GPU 与 ASIC 的竞争不是单颗芯片峰值比较，而是芯片、内存、互连、机架、编译器和调度软件共同决定的端到端结果。

工作负载适配

节点状态：弱

决策问题 GPU、云厂 ASIC 和其他加速器各自最适合哪些训练与推理任务？  
当前结论 稳定推理适合ASIC的判断仍来自分析师预测；GPU份额预测不回答具体工作负载适配，缺少真实客户部署。  
相较上一截面 本期没有新增外部材料；经严格映射复核，将主题相关、预测和代理指标从增强/减弱中剥离。  
证据缺口 收集同一客户训练、推理和agent任务在GPU与ASIC上的生产部署结果。  
下一验证 收集同一客户训练、推理和agent任务在GPU与ASIC上的生产部署结果。

| 2026-07-24 | 德银-Meta：宏大野心需匹配庞大体量 | 机构研报 | 1. 德银预计 Meta 会用 Iris/MTIA 内部芯片承接部分推理和推荐工作负载，以降低相对 merchant GPU 的单位算力成本；在合作方容量和自研芯片共同作用下，直接融资成本可能低于简单按新增 GW 外推。稳定、可控的推理任务是 ASIC 替代最明确的场景。<br><br>第6页，internal Iris/MTIA roadmap | 1. 边界：Meta用自研ASIC承接稳定推理是分析师判断，可界定ASIC可能适用的任务边界，但不是客户生产部署证据。 |
|------------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

端到端性能与 TCO

节点状态：弱

决策问题 在同一工作负载下，哪条路线提供更好的性能、功耗和总拥有成本？  
当前结论 AMD性能声明和巴克莱TPU模型均依赖厂商或分析师假设，没有独立同工作负载、同利用率的端到端TCO比较。  
相较上一截面 本期没有新增外部材料；经严格映射复核，将主题相关、预测和代理指标从增强/减弱中剥离。  
证据缺口 验证独立token/s、延迟、功耗、利用率、软件迁移和折旧成本。  
下一验证 验证独立token/s、延迟、功耗、利用率、软件迁移和折旧成本。

| 2026-07-24 | 巴克莱：拆解 TPU 即服务       | 机构研报 | 1. 巴克莱假设 Google 2026 年以约 2 万美元单价向 SPV 销售 TPU、硬件毛利率约 25%，每 GW 约容纳 70 万颗 TPU；与 GCP 租赁相比，外部 TPU 所有权模型提高客户资本支出和折旧，但给予更强控制权。该比较是分析师模型，关键参数需用实际合同验证。<br><br>第4、6页，Google's Unit Economics                                  | 1. 边界：TPU所有权与GCP租赁比较基于分析师单价、密度和毛利假设，不是同一工作负载的实测TCO。   |
|------------|----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2026-07-24 | 摩根士丹利：AMD AI 技术发布会复盘 | 机构研报 | 1. Helios 由 72 颗 MI455X GPU、18 颗 EPYC Venice CPU 和 Pensando NIC 组成；AMD 声称凭借约 15% 更多计算、50% 更多 HBM 容量/带宽和 50% 更多横向扩展带宽，可较 NVIDIA 提供最高约 30% 的每美元推理 token 优势。该结果是公司展示，尚非独立同工作负载基准。<br><br>第1页，Compute leadership: Helios | 1. 边界：AMD宣称的每美元token优势是厂商选择性基准，缺少独立同任务、同利用率和完整迁移成本比较。 |

软件生态与迁移成本

节点状态：弱

决策问题 编译器、框架、开发者和运维生态是否形成持续锁定或加速替代？  
当前结论 ROCm发布节奏和演示性能改善是边界信息，尚无客户生产使用、迁移时间和开发者采用证明生态锁定变化。  
相较上一截面 本期没有新增外部材料；经严格映射复核，将主题相关、预测和代理指标从增强/减弱中剥离。  
证据缺口 补充客户生产案例、迁移工时、框架覆盖、开发者使用和集群利用率。  
下一验证 补充客户生产案例、迁移工时、框架覆盖、开发者使用和集群利用率。

| 2026-07-24 | 摩根士丹利：AMD AI 技术发布会复盘 | 机构研报 | 1. AMD 将 ROCm 发布周期由约四个月缩短到六周，并展示 coding agent 自动优化 MiniMax M3 在 MI355 上的内核后，token/s 提升 38%；公司还宣称相对 ROCm 7，DeepSeek 模型训练加速 2.4 倍、推理加速 3.3 倍。软件迭代速度正在改善，但数据仍来自厂商演示。<br><br>第2页，Open platforms: ROCm and ROCm.ai | 1. 边界：ROCm迭代和性能提升来自AMD演示，说明软件能力可能改善，同时明确客户生产使用和迁移成本仍是结论边界。 |
|------------|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

客户采用与量产

节点状态：弱

决策问题 技术优势是否转化为生产部署、复购和规模量产？

当前结论 NVIDIA Rubin在五家伙伴运行，AMD Helios也出现具名部署和最高2GW合作，平台采用从发布推进到实际部署线索；但缺少采购扩张、复购、利用率、独立性能和激励条款，尚不满足生产扩采规则。

相较上一截面 新增第二GPU平台的官方客户采用线索，平台竞争覆盖扩大，状态因复购与商业条件缺失保持不变。

关键指标 NVIDIA Rubin伙伴: 5家运行伙伴；AMD合作规模: 最高2GW前瞻上限

证据缺口 客户采购扩张、复购、利用率、独立生产TCO和商业激励条件

下一验证 获取同一客户连续季度部署规模、利用率、复购和单位工作负载成本。

| 2026-08-26 | <a href="#">NVIDIA：2027财年第二季度业绩</a>  | 官方公司 | 1. NVIDIA披露Vera Rubin正在进入全面生产，Rubin机架已在CoreWeave、Google Cloud、Microsoft Azure、Oracle Cloud Infrastructure和Nebius运行。五家具名伙伴的运行状态比单纯产品发布更接近生产采用，但材料未披露各客户采购扩张、复购、利用率或是否依赖融资支持。<br>Data Center Highlights                                                                                                                                                                                                            | 1. 边界：五家具名伙伴的Rubin机架运行直接接近生产部署，但没有证明扩大采购、复购、利用率或不依赖融资支持，因此不足以满足客户采用节点的完整支持规则。                                                                                           |
|------------|--------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-08-04 | <a href="#">AMD：2026年第二季度业绩</a>      | 官方财报 | 1. AMD称Helios平台已被具名实验室和云客户部署，并披露与Anthropic建立最高2GW的合作安排。最高2GW是前瞻上限而非已交付数量；公告未给出客户验收、利用率、复购、GPU收入或是否依赖商业激励，因此属于采用边界证据。<br>Data Center highlights                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. 边界：具名部署和最高2GW合作与客户采用节点直接相关，但公告没有交付、验收、复购、利用率和商业激励条件，不能满足多客户生产扩采支持规则。                                                                                                 |
| 2026-07-24 | <a href="#">巴克莱：拆解 TPU 即服务</a>       | 机构研报 | 1. Google 正尝试把 TPU 从 GCP 内的租赁资源变成可由外部 AI lab 通过 SPV 直接控制的 merchant product；客户获得更深的软件定制、纵向整合和独立于单一云协议的算力控制。这扩大了 ASIC 的可服务市场，也使其开始正面争夺 NVIDIA 的外部计算需求。<br>第1-3页，Background on TPU-As-A-Service                                                                                                                                                                                                                     | 1. 中性：Google尝试把TPU产品化扩大了潜在客户入口，但尝试和产品结构尚不等于客户生产部署、复购或规模量产。                                                                                                              |
| 2026-07-24 | <a href="#">摩根士丹利：AMD AI 技术发布会复盘</a> | 机构研报 | 1. AMD 与 Cerebras 宣布把 Helios 机架和晶圆级引擎组合成解耦推理方案，目标在超低延迟场景获得约 5 倍吞吐。它表明竞争单位正在从单颗 GPU 转为异构系统，但量产可用性和客户采用尚待验证。<br>第1-2页，Cerebras disaggregated inference<br>2. Helios 已进入量产，计划 2026 年第三季度开始发货、第四季度爬坡。该进度支持 AMD 供给增加，但客户采用、ODM 调试和机房配套仍决定收入确认速度。<br>第1页，Compute leadership<br>3. 摩根士丹利称 Helios 在关键客户处的采用进展顺利，客户证言显示 2027 年将强劲爬坡，并把 coding agent 视为 AMD GPU 生态采用的明确加速器；但该报告同时认为 AMD 本代产品仍未取得领导地位。<br>第1页，Key Takeaways | 1. 中性：AMD与Cerebras合作是产品方案和潜在性能声明，量产可用性、生产客户和复购均未验证，只能作为采用线索。<br>2. 中性：Helios进入量产说明产品供给准备，不等于多个客户已进入生产、扩大采购或完成复购。<br>3. 中性：Helios客户采用和2027年爬坡来自卖方概括，缺少生产部署、扩大采购和复购的官方证明。 |

平台格局与替代路径

节点状态：弱

决策问题 竞争单位转向平台后，GPU 与定制 ASIC 的份额和价值捕获如何变化？

当前结论 GPU份额预测和外部TPU所有权模式提示ASIC可能打开新分支；实际份额、订单、客户部署和平台利润池尚未验证。

相较上一截面 本期没有新增外部材料；经严格映射复核，将主题相关、预测和代理指标从增强/减弱中剥离。

证据缺口 用同口径数据中心加速器份额、订单、客户部署和平台收入验证价值捕获。

下一验证 用同口径数据中心加速器份额、订单、客户部署和平台收入验证价值捕获。

| 2026-07-24 | <a href="#">巴克莱：拆解 TPU 即服务</a>      | 机构研报 | 1. Google 正尝试把 TPU 从 GCP 内的租赁资源变成可由外部 AI lab 通过 SPV 直接控制的 merchant product；客户获得更深的软件定制、纵向整合和独立于单一云协议的算力控制。这扩大了 ASIC 的可服务市场，也使其开始正面争夺 NVIDIA 的外部计算需求。<br>第1-3页，Background on TPU-As-A-Service | 1. 新分支：TPU从云内租赁转向外部所有权模式可能打开merchant ASIC新分支，但商业化规模和价值捕获尚未验证。 |
|------------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2026-07-24 | <a href="#">摩根大通：AMD AAI26 大会纪要</a> | 机构研报 | 1. 摩根大通认为 GPU 在整体 AI 加速器 TAM 中的占比可能由 2025 年约 85% 降至 2030 年 60%-70%，原因是定制 XPU/ASIC 增长更快；但 GPU 绝对市场仍可能以接近 40% 的复合增速扩张。技术替代更可能表现为份额稀释，而不是 GPU 需求收缩。<br>第2、4页，portfolio and accelerator mix      | 1. 边界：GPU份额下降和ASIC增速是投行预测，只界定平台竞争的可能方向，尚无同口径实际份额、订单和客户部署验证。   |

07 估值侧

第一性原理逻辑链  
估值从基本面盈利路径、市场共识、股价隐含预期、盈利修正和上下行赔率五层判断。产业增长不自动等于证券有赔率；只有盈利上修速度超过已计入预期，并且下行可被监控，才可能形成可行动结论。

基本面盈利路径

节点状态：弱

决策问题 GPU/ASIC 敞口如何转化为公司收入、毛利、自由现金流和每股收益？

当前结论 NVIDIA官方报表已有收入、毛利、经营现金流和FCF桥；AMD新增数据中心收入67.18亿美元、分部经营利润21.03亿美元，但GPU未拆分，集团FCF环比下降且capex上升。两家公司盈利桥均明显改善，仍不足以通过GPU专属股东盈利门槛。

相较上一截面 新增AMD官方分部利润和现金流，使多公司比较成为可能；产品混合与资本强度缺口使状态维持弱。

关键指标 AMD Q2 2026数据中心经营利润: 21.03亿美元；AMD Q2 FCF / capex: 15.58亿美元 / 8.08亿美元；NVIDIA Q2 FY27 FCF: 213.41亿美元

证据缺口 AMD GPU收入与利润拆分；NVIDIA数据中心分部利润；连续季度FCF、稀释和资本承诺现金流

下一验证 建立两家公司连续四季GPU相关收入到FCF/EPS桥。

| 日期         | 来源/标题                            | 提供方  | 核心内容/摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 分析/结论                                                                            |
|------------|----------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-08-26 | NVIDIA：2027财年第二季度业绩              | 官方公司 | 1. NVIDIA Q2 FY27总收入962.21亿美元，数据中心收入890亿美元，分别同比增长106%和117%，GAAP毛利率75.0%；季度自由现金流213.41亿美元，高于上年同期134.50亿美元但低于Q1的485.54亿美元。期末应收账款630.59亿美元、库存315.75亿美元，分别高于1月末的384.66亿美元和214.03亿美元。收入与利润兑现很强，但季度现金转换和营运资本变化构成需要继续验证的冲突信号。<br>Q2 Fiscal 2027 Summary、Balance Sheets、Free Cash Flow Reconciliation | 1. 边界：业绩发布能把公司收入、毛利和自由现金流连起来，但没有数据中心分部利润、资本承诺现金流和完整EPS桥，因此只构成基本面盈利路径边界。          |
| 2026-08-26 | NVIDIA Form 10-Q（截至2026年7月26日季度） | 官方财报 | 1. NVIDIA 2027财年上半年经营现金流744.21亿美元，高于上年同期427.79亿美元；公司说明收入增长带来的现金增量被应收账款上升部分抵消，原因包括向部分投资级客户的大额多季度协议提供延长付款条款。期末应收账款630.59亿美元，五家直接客户合计占应收70%。经营现金流仍增长，但回款期限和客户集中提高了现金转换质量的验证要求。<br>第13、31页，Note 7—Direct Customers、Liquidity                                                                      | 1. 边界：经营现金流增长与延长付款条款、应收集中并存，直接补充公司盈利桥的现金质量边界，但不足以单独量化数据中心分部利润和EPS。               |
| 2026-08-04 | AMD：2026年第二季度业绩                  | 官方财报 | 1. AMD 2026年第二季度自由现金流15.58亿美元，低于第一季度25.66亿美元；资本开支由第一季度3.89亿美元升至8.08亿美元。单季现金流受营运资本和付款节奏影响，不能用一个季度证明长期恶化，但收入高增并未在本季同步转化为更高自由现金流。<br><br>Selected corporate data and cash flow table                                                                                                             | 1. 约束：官方现金流和资本开支数据构成公司级盈利桥输入，但单季FCF下降与capex上升限制把收入增长直接资本化；尚不足以满足完整GPU分部桥或明确反证规则。 |
| 2026-07-24 | 巴克莱：拆解 TPU 即服务                   | 机构研报 | 1. 巴克莱的高情景把 2028 年外部 TPU 收入估至 2,527 亿美元、毛利 632 亿美元，并把 Alphabet 2028 年收入预测上调 40%；但同一模型预计 2027-2028 年资本开支约 3,500 亿和 5,003 亿美元、自由现金流转负。利润上修与资本强度必须同时计价。<br>第5、7、11页，estimate changes and company model                                                                                           | 1. 边界：巴克莱高情景同时给出TPU利润和资本开支、自由现金流压力，可作为盈利桥的情景边界，不能替代已兑现公司财务数据。                    |
| 2026-07-24 | 摩根士丹利：AMD AI 技术发布会复盘             | 机构研报 | 1. 摩根士丹利把 AMD 向客户发行的大额认股权证视为营销费用，认为其可能抵消未来数年 GPU 业务的大部分利润。即使收入增长，股东可获得的盈利弹性仍可能被获客成本和稀释削弱。<br>第3页，Thoughts on the stock                                                                                                                                                                        | 1. 减弱：AMD客户认股权证可能吞噬GPU增量利润和股东盈利弹性，直接符合收入增长被稀释与获客成本抵消的反证规则。                       |

市场一致预期

节点状态：未解决

决策问题 市场当前对收入、利润、份额和资本开支的主流预期是什么？

当前结论 现有目标价和预测来自不同公司、年份与口径，都是单家机构样本，不能构成可比较的一致预期。

相较上一截面 本期没有新增外部材料；经严格映射复核，将主题相关、预测和代理指标从增强/减弱中剥离。

证据缺口 收集同一截面、同一盈利口径的多机构收入、EPS、capex和份额预期。

下一验证 收集同一截面、同一盈利口径的多机构收入、EPS、capex和份额预期。



| 2026-07-24 | 巴克莱：拆解 TPU 即服务       | 机构研报 | 1. 巴克莱的高情景把 2028 年外部 TPU 收入估至 2,527 亿美元、毛利 632 亿美元，并把 Alphabet 2028 年收入预测上调 40%；但同一模型预计 2027-2028 年资本开支约 3,500 亿和 5,003 亿美元、自由现金流转负。利润上修与资本强度必须同时计价。<br>第5、7、11页，estimate changes and company model<br>2. 巴克莱维持 Alphabet Overweight 和 425 美元目标价，对应 2026 年 7 月 23 日 317.69 美元股价约 34% 潜在空间；目标价取 2027 年 25 倍 EPS 与 15 倍 EBITDA 的平均结果。赔率来自 TPU 外部商业化和云利润上修，而非纯 GPU 敞口。<br>第1、8页，rating and valuation worksheet | 1. 中性：巴克莱高情景是一家机构的预测输入，不能代表同截面、同口径的多机构一致预期。<br>2. 中性：巴克莱目标价和估值倍数是一家机构预测，可作为一致预期样本但不能代表市场共识。     |
|------------|----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-07-24 | 摩根大通：AMD AAI26 大会纪要  | 机构研报 | 1. 摩根大通维持 AMD Neutral，2026 年 12 月目标价 385 美元，而报告股价为 552.33 美元；目标价基于约 35 倍市盈率和约 11 美元的 2026 年末盈利能力。报告认可产品改善，但认为长期份额不确定、研发投入高且股价接近充分定价。<br>第1、5页，rating and valuation                                                                                                                                                                                                                                         | 1. 中性：摩根大通目标价和盈利假设是单家机构预测，可作为横截面样本但不能构成一致预期。                                                    |
| 2026-07-24 | 德银-Meta：宏大野心需匹配宏大体量  | 机构研报 | 1. Meta 2026 年资本开支指引为 1,250 亿至 1,450 亿美元；德银称市场已把 2027 年约 14GW 容量对应的资本开支预期推至 2,000 亿美元低至中段，并给出 2027 年约 2,100 亿至 2,150 亿美元、2028 年约 2,650 亿美元的估计。这是大型客户继续扩大 AI 算力采购的直接预算信号，但后两项属于分析师估计。<br>第2页，Capex remains a key debate<br>2. 德银维持 Meta Buy，将目标价由 810 美元小幅下调至 800 美元；相对 2026 年 7 月 23 日 606.10 美元股价仍有约 32% 空间。估值基于 24 倍 2027 年 GAAP EPS，核心假设是广告回报已覆盖部分 AI 投入，订阅和云基础设施提供额外变现。<br>第1-2页，rating and valuation  | 1. 中性：Meta官方当年capex和德银远期估计是单一来源组合，尚不能代表多家机构同口径一致预期。<br>2. 中性：德银目标价及倍数是一家机构的观点，只是构建一致预期横截面的一个样本。 |
| 2026-07-24 | 摩根士丹利：AMD AI 技术发布会复盘 | 机构研报 | 1. 摩根士丹利维持 AMD Equal-weight，目标价 410 美元，而 2026 年 7 月 23 日股价为 539.69 美元；报告认为 AMD 叙事改善，但相对 NVIDIA、Broadcom 估值更贵且缺少类似期权，风险收益更好的选择在别处。<br>第1、3页，rating table and Thoughts on the stock                                                                                                                                                                                                                          | 1. 中性：摩根士丹利目标价是单家机构样本，不能单独构成同口径一致预期。                                                            |

股价隐含预期

节点状态：弱

决策问题 当前股价要求公司实现怎样的增长、份额和利润率路径？

当前结论 按9月1日价格与最新季度年化FCF，10%折现率、3%永续增速、十年显性期的简化反向DCF显示：NVDA约需22.3%、AMD约需32.1%的十年FCF复合增速才能解释价格。模型可复现但高度依赖单季年化和终值，且缺少一致预期交叉验证，状态由未解决推进为弱。

相较上一截面 首次以当前价格、股本和官方FCF建立反向增长坐标，替代单纯目标价比较。

关键指标 NVDA 9月1日价格 / 反推十年FCF CAGR: 217.43美元 / 约22.3%；AMD 9月1日价格 / 反推十年FCF CAGR: 459.61美元 / 约32.1%；统一模型假设: 折现率10%、永续增长3%、显性期10年

证据缺口 同截面一致预期、正常化FCF、净现金、股权稀释和终值敏感性

下一验证 以TTM/正常化FCF和多家一致预期重跑反向DCF，披露净现金与稀释。

| 2026-09-01 | NVDA 2026年9月1日历史收盘价  | 第三方研究 | 1. NVDA于2026年9月1日收于217.43美元；8月26日、27日、28日收盘分别为209.66、227.98和217.55美元。价格序列可作为反向估值输入，但业绩后的短期涨跌不能替代一致预期修正或长期盈利路径。<br>Historical prices：2026-08-26至2026-09-01                                           | 1. 边界：当前价格是反向估值必需输入，但价格本身不包含可复现经营路径；研究层另以官方FCF计算敏感性，仍需一致预期交叉验证。 |
|------------|----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2026-09-01 | AMD 2026年9月1日市场价格    | 第三方研究 | 1. AMD于2026年9月1日报459.61美元，前收470.72美元。该截面价格可与Q2 EPS、FCF和估算股本建立简化反向估值，但单日价格不能说明盈利预期修正。<br>As of Sep 01, 2026                                                                                          | 1. 边界：当前价格与官方财务可形成可复现反向增长敏感性，但单季年化、混合分部的一致预期缺失使结果只能作为边界。        |
| 2026-07-24 | 巴克莱：拆解 TPU 即服务       | 机构研报  | 1. 巴克莱的高情景把 2028 年外部 TPU 收入估至 2,527 亿美元、毛利 632 亿美元，并把 Alphabet 2028 年收入预测上调 40%；但同一模型预计 2027-2028 年资本开支约 3,500 亿和 5,003 亿美元、自由现金流转负。利润上修与资本强度必须同时计价。<br>第5、7、11页，estimate changes and company model | 1. 边界：巴克莱高情景提供收入、利润和 capex 假设，可作为反向估值候选边界，但尚未与当前市价求解隐含路径。       |
| 2026-07-24 | 德银-Meta：宏大野心需匹配宏大体量  | 机构研报  | 1. 德银明确指出 2027 容量、每 GW 成本、利用率、定价和客户需求均有高度不确定性，第三方云收入尚未正式宣布，也未进入其当前盈利预测。把潜在算力销售直接资本化会高估已验证价值。<br>第5-6页，cloud sales and capex expectations                                                            | 1. 边界：德银未把第三方云收入纳入模型，说明潜在算力销售尚不能资本化，但没有完成当前股价隐含路径的反推。           |
| 2026-07-24 | 摩根士丹利：AMD AI 技术发布会复盘 | 机构研报  | 1. 摩根士丹利维持 AMD Equal-weight，目标价 410 美元，而 2026 年 7 月 23 日股价为 539.69 美元；报告认为 AMD 叙事改善，但相对 NVIDIA、Broadcom 估值更贵且缺少类似期权，风险收益更好的选择在别处。<br>第1、3页，rating table and Thoughts on the stock                   | 1. 中性：AMD相对估值偏贵是卖方观点，未从市价反推市场已计入的收入、份额和利润率路径。                   |



盈利修正与预期差

节点状态：未解决

决策问题 新信息是否使基本上修速度快于市场预期和估值扩张？

当前结论 新增NVDA业绩窗口价格和AMD单日价格只建立市场反应坐标，没有多期同口径收入、EPS和FCF预期修正序列，无法判断价格变化来自盈利上修还是倍数扩张。

相较上一截面 从完全无价格序列推进到单一业绩窗口，但仍不足以判断修正动量。

关键指标 NVDA 8月26日至9月1日收盘: 209.66、227.98、217.55、217.43美元 ( 所列交易日 )

证据缺口 至少三个截面的一致收入、EPS、FCF和估值倍数修正

下一验证 建立逐周一致预期版本和股价反应序列。

| 2026-09-01 | NVDA 2026年9月1日历史收盘价 | 第三方研究 | 1. NVDA于2026年9月1日收于217.43美元；8月26日、27日、28日收盘分别为209.66、227.98和217.55美元。价格序列可作为反向估值输入，但业绩后的短期涨跌不能替代一致预期修正或长期盈利路径。<br>Historical prices：2026-08-26至2026-09-01 | 1. 边界：业绩窗口价格序列可测量价格反应，但没有同口径收入、EPS和FCF预期修正序列，不能判断上涨来自盈利上修还是倍数。 |
|------------|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2026-09-01 | AMD 2026年9月1日市场价格   | 第三方研究 | 1. AMD于2026年9月1日报459.61美元，前收470.72美元。该截面价格可与Q2 EPS、FCF和估算股本建立简化反向估值，但单日价格不能说明盈利预期修正。<br>As of Sep 01, 2026                                                | 1. 边界：单日价格变化不等于盈利修正，缺少多期同口径一致预期与估值倍数序列。                        |

上下行赔率与动作

节点状态：弱

决策问题 综合情景概率后，上行、下行和可监控性是否支持行动？

当前结论 统一简化DCF敏感性下，NVDA十年FCF增速15%/22%/28%对应每股约127/212/327美元，AMD 20%/32%/40%对应约194/458/792美元；25%/50%/25%的机械权重结果接近现价，但区间极宽，说明结论由长期增长假设主导而非形成安全边际。该结果是敏感性检查，不是目标价。

相较上一截面 首次建立统一牛基熊敏感性和量化降级条件，仍因概率与正常化FCF缺失而保持弱。

关键指标 NVDA敏感性 ( 15%/22%/28%十年FCF CAGR ) : 约127/212/327美元每股；AMD敏感性 ( 20%/32%/40%十年FCF CAGR ) : 约194/458/792美元每股

证据缺口 正常化FCF、概率依据、净现金、稀释与可比较估值

下一验证 用TTM/正常化FCF、净现金和可审计概率重建情景，并逐季校准。

| 2026-09-01 | NVDA 2026年9月1日历史收盘价 | 第三方研究 | 1. NVDA于2026年9月1日收于217.43美元；8月26日、27日、28日收盘分别为209.66、227.98和217.55美元。价格序列可作为反向估值输入，但业绩后的短期涨跌不能替代一致预期修正或长期盈利路径。<br>Historical prices：2026-08-26至2026-09-01                                                                                                                                                                   | 1. 边界：价格与简化DCF可形成上下行敏感性，但概率、终值和多期FCF基线仍高度敏感，不能据此通过赔率门槛。                                                  |
|------------|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-09-01 | AMD 2026年9月1日市场价格   | 第三方研究 | 1. AMD于2026年9月1日报459.61美元，前收470.72美元。该截面价格可与Q2 EPS、FCF和估算股本建立简化反向估值，但单日价格不能说明盈利预期修正。<br>As of Sep 01, 2026                                                                                                                                                                                                                  | 1. 约束：简化反向DCF显示AMD需要更高的长期FCF增长才能解释当前价格，且单季FCF和股本假设高度敏感，因此形成估值约束而非动作信号。                                   |
| 2026-07-24 | 巴克莱：拆解 TPU 即服务      | 机构研报  | 1. 巴克莱维持 Alphabet Overweight 和 425 美元目标价，对应2026 年 7 月 23 日 317.69 美元股价约 34% 潜在空间；目标价取 2027 年 25 倍 EPS 与 15 倍 EBITDA 的平均结果。赔率来自 TPU 外部商业化和云利润上修，而非纯 GPU 敞口。<br>第1、8页，rating and valuation worksheet                                                                                                                          | 1. 中性：Alphabet目标价上行空间是单家机构估值结果，没有概率加权情景、量化下行和可执行反证触发器。                                                   |
| 2026-07-24 | 摩根大通：AMD AAI26 大会纪要 | 机构研报  | 1. 摩根大通维持 AMD Neutral，2026 年 12 月目标价 385 美元，而报告股价为 552.33 美元；目标价基于约 35 倍市盈率和约 11 美元的 2026 年末盈利能力。报告认可产品改善，但认为长期份额不确定、研发投入高且股价接近充分定价。<br>第1、5页，rating and valuation                                                                                                                                                          | 1. 中性：AMD中性评级和目标价是单家机构的风险收益观点，不是概率加权的上下行情景和可监控退出规则。                                                      |
| 2026-07-24 | 德银-Meta：宏大野心需匹配宏大体量 | 机构研报  | 1. 德银明确指出 2027 容量、每 GW 成本、利用率和定价和客户需求均有高度不确定性，第三方云收入尚未正式宣布，也未进入其当前盈利预测。把潜在算力销售直接资本化会高估已验证价值。<br>第5-6页，cloud sales and capex expectations<br>2. 德银维持 Meta Buy，将目标价由 810 美元小幅下调至 800 美元；相对 2026 年 7 月 23 日 606.10 美元股价仍有约 32% 空间。估值基于 24 倍 2027 年 GAAP EPS，核心假设是广告回报已覆盖部分 AI 投入，订阅和云基础设施提供额外变现。<br>第1-2页，rating and valuation | 1. 约束：容量、成本、利用率和客户需求的不确定性增加下行约束，但材料没有形成概率加权的完整赔率分布。<br>2. 中性：Meta目标价上行空间来自单一倍数法，缺少概率加权下行与退出触发器，只能作为赔率线索。 |

| 2026-07-24 | <a href="#">摩根士丹利：AMD AI 技术发布会复盘</a> | 机构研报 | <p>1. 摩根士丹利维持 AMD Equal-weight，目标价 410 美元，而 2026 年 7 月 23 日股价为 539.69 美元；报告认为 AMD 叙事改善，但相对 NVIDIA、Broadcom 估值更贵且缺少类似期权，风险收益更好的选择在别处。</p> <p>第1、3页，rating table and Thoughts on the stock</p> <p>2. 摩根士丹利把 AMD 向客户发行的大额认股权证视为营销费用，认为其可能抵消未来数年 GPU 业务的大部分利润。即使收入增长，股东可获得的盈利弹性仍可能被获客成本和稀释削弱。</p> <p>第3页，Thoughts on the stock</p> | <p>1. 中性：AMD等权评级和相对估值意见是赔率线索，没有量化概率、完整下行和退出触发器。</p> <p>2. 约束：AMD认股权证增加了股东可得利润和下行测算约束，但不足以单独形成概率加权的完整赔率结论。</p> |
|------------|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

08 ESG

第一性原理逻辑链  
ESG 只研究会改变可交付算力、可服务市场、资本成本和股东回报的约束：能源与水、出口与市场准入、供应和客户集中、治理与资本配置、融资和长期承诺。

能源、水与基础设施许可

节点状态：弱

决策问题 绝对用电、用水和许可是否限制 GPU/ASIC 部署或推高成本？

当前结论 Microsoft把数据中心WUE降至0.27升/千瓦时并大规模采用低水/零水冷却，说明单位资源强度可显著改善；OpenAI/SB Energy也规划新增发电和降低用水。但缺少项目绝对用水、当地水权、电力并网和许可，资源约束只形成弱证据基线。

相较上一截面 从无一手量化材料推进到水效与具名项目目标，但不能推断绝对资源约束已解除。

关键指标 Microsoft 2025 WUE: 0.27升/千瓦时；低水或零水冷却覆盖: 约90%机队

证据缺口 逐项目绝对用水、水权、电力并网、许可和延期成本

下一验证 采集具名园区监管文件、并网里程碑和绝对水电预算。

| 2026-06-24 | Microsoft：数据中心水强度与零蒸发冷却进展                 | 官方公司 | 1. Microsoft称其数据中心WUE由约2.3升/千瓦时降至2025年的0.27升/千瓦时，约90%的机队使用低水或零水冷却，并为新AI数据中心采用零蒸发用水冷却设计。单位强度改善降低边际水约束，但材料没有披露各项目绝对用水、当地水权、电力并网与许可，不能证明资源约束已消失。<br>Official blog, water-use effectiveness and cooling design sections | 1. 边界：量化水效与零蒸发冷却证明缓解技术有效，但没有项目绝对水量、选址许可或并网，既不能确认资源约束导致延期，也不能满足约束消失的反证规则。 |
|------------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2026-01-09 | OpenAI与SB Energy：1.2GW Milam County数据中心合作 | 官方公司 | 1. 1.2GW租约把长期容量需求与SB Energy项目连接起来，双方还表述将新增发电并尽量降低用水；公告未披露租约金额、担保、利用率、闲置责任、对手方穿透或绝对水资源许可，因此只能确认承诺结构存在，不能判断最终风险承担。<br>Partnership scope, energy and water sections                                                    | 1. 边界：新增发电和降低用水是项目目标，不是许可、并网或绝对资源量的完成证据。                                 |

出口管制与市场准入

节点状态：已确认

决策问题 出口限制和本地化要求如何改变可服务市场与库存风险？

当前结论 NVIDIA官方10-Q量化了中国数据中心市场限制：H200发运不足数据中心收入1%，上半年计提4亿美元库存及采购义务费用，25%关税无法向客户转嫁，公司称实际上无法在中国数据中心计算市场竞争。市场准入约束已从数据缺口升级为确认。

相较上一截面 新增官方产品、收入、费用和关税量化，直接满足支持规则，节点由待判断上调为确认。

关键指标 H200中国相关发运: 不足Q2数据中心收入1%；H200库存及采购义务费用: 2027财年上半年4亿美元；许可流程关税: 25%；公司称无法转嫁

证据缺口 需跟踪许可数量、实际中国收入、替代产品、后续库存费用和竞争生态份额变化。

下一验证 逐季核验中国许可、发运、关税、库存计提与替代产品收入。

| 2026-08-26 | NVIDIA Form 10-Q (截至2026年7月26日季度) | 官方财报 | 1. NVIDIA披露美国许可允许向特定中国客户少量发运H200，但受中国政府限制，获许可产品未能全部销售；2027财年上半年因H200需求下降计提4亿美元库存及采购义务费用，Q2实际H200发运不足数据中心收入1%，且美国检查流程触发25%进口关税，公司无法向客户转嫁。公司判断当前实际上无法在中国数据中心计算市场竞争。<br>第26页，Recent Developments | 1. 增强：公司正式10-Q同时量化受限产品H200、4亿美元库存及采购义务费用、不足1%的数据中心收入贡献和25%关税影响，直接满足出口市场准入节点的官方量化支持规则。 |
|------------|-----------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

供应与客户集中

节点状态：弱

决策问题 关键供应商、客户和地区集中是否放大经营波动？

当前结论 NVIDIA前五大直接客户合计占应收账款70%，并可为大型数据中心建设提供最长一年的延长付款期限，客户集中和信用敞口已可量化；但客户身份、终端需求去重、替代难度、账龄和违约概率未披露，尚不能确认集中风险的可控程度。

相较上一截面 新增官方应收集浓度和付款期限，节点从无数据改善为弱证据；因缺少切换周期和客户质量，不满足完整支持规则。

关键指标 前五大直接客户应收占比: 22%+14%+13%+11%+10%=70%；延长付款期限: 90天至1年，适用于部分投资级大型数据中心采购

证据缺口 缺少客户身份、应收账款、终端需求去重、客户切换周期和坏账压力测试。

下一验证 跟踪客户集中、DSO、应收账款、坏账准备和主要客户资本回报。

| 2026-08-26 | <a href="#">NVIDIA Form 10-Q (截至2026年7月26日季度)</a> | 官方财报 | 1. 截至2026年7月26日，NVIDIA五家直接客户分别占应收账款22%、14%、13%、11%和10%，合计70%；公司还可能为投资级客户的大型数据中心建设提供90天至一年的延长付款期限。该披露量化了应收集中和信用期限，但没有披露这五家客户的替代难度、终端需求去重或违约概率。<br>第13页，Note 7—Direct Customers | 1. 边界：前五大直接客户占应收70%直接量化客户集中和付款期限，但没有披露客户替代、认证或切换周期，不能单独满足集中节点的完整支持规则。 |
|------------|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

治理与资本配置

节点状态：转弱

决策问题 补贴、认股权证、并购和关联投资是否损害股东获得的盈利弹性？

当前结论 AMD客户认股权证可能形成高额获客成本和稀释，直接削弱股东可得盈利弹性；证据仍集中于单份研报。

相较上一截面 本期没有新增外部材料；经严格映射复核，将主题相关、预测和代理指标从增强/减弱中剥离。

证据缺口 核验权证条款、完全摊薄成本、对应订单利润和管理层资本回报解释。

下一验证 核验权证条款、完全摊薄成本、对应订单利润和管理层资本回报解释。

| 2026-07-24 | <a href="#">摩根士丹利：AMD AI 技术发布会复盘</a> | 机构研报 | 1. AMD 通过向客户发行认股权证支持生态采用，摩根士丹利认为这相当于高额获客费用，并可能显著稀释 GPU 业务未来利润。它属于资本配置和股东利益问题，而非单纯产品销量问题。<br>第3页，customer warrants | 1. 减弱：AMD以客户认股权证换取采用可能形成高额稀释和获客成本，直接符合治理节点关于股东回报受损的反证规则。 |
|------------|--------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

融资结构与长期承诺

节点状态：转弱

决策问题 SPV、租赁、采购承诺和表外融资把风险留给谁？

当前结论 OpenAI/SB Energy 1.2GW长期租约与NVIDIA既有AI云、园区和供应承诺表明容量扩张依赖复杂的长期义务；租约金额、担保、利用率和闲置责任未穿透，风险承担仍不透明。

相较上一截面 新增1.2GW长期租约的具名承诺边界，但未补齐合同经济性，状态不变。

关键指标 具名长期容量租约: 1.2GW

证据缺口 租约金额、担保、最低利用率、闲置责任、对手方和现金流时间表

下一验证 从双方申报和融资文件穿透租约、担保与利用率义务。

| 2026-08-26 | <a href="#">NVIDIA Form 10-Q (截至2026年7月26日季度)</a> | 官方财报 | 1. 截至2026年7月26日，NVIDIA对部分AI云伙伴的云服务承诺为360亿美元、典型期限六年；AI云可单方面停止向NVIDIA提供容量并以更有利价格售予第三方。土地、电力和园区外壳担保的最大毛敞口为35亿美元。公司还与大型资本提供方签署备忘录，计划长期动员超过5000亿美元第三方资本，但明确这些初步安排可能不会形成最终协议。义务、退出权和部分风险分担已更透明，资产利用率、对手方信用和潜在剩余价值支持仍待逐项目验证。<br>第18、26页，AI cloud agreements、Guarantees、Recent Developments | 1. 增强：10-Q明确披露360亿美元AI云承诺、典型期限、AI云单方停止权、35亿美元担保毛敞口和5000亿美元非约束性融资平台边界，能直接识别部分现金流义务与风险分担，满足节点支持规则；资产利用率和项目级剩余价值风险仍是缺口。 |
|------------|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-07-27 | <a href="#">德银：Oracle CFO会议—AI基础设施合同、融资与回报</a>    | 机构研报 | 1. Oracle CFO承认杠杆和近期融资需求限制了短期新增RPO承接量，并把BYOHV与客户预付款视为降低资本占用的工具；大合同成本加成机制可降低元件涨价对毛利率的冲击。材料没有披露各项目最终担保、预付款规模、资产闲置风险和客户集中度。<br>第1-2页，Funding, Credit & Capital Allocation；Contracts, Pricing & Inflation Protection                                                                    | 1. 约束：Oracle CFO明确承认杠杆和近期融资需求限制新增RPO，并以BYOHV和客户预付款降低资本占用，说明融资约束会影响需求兑现；但最终担保、预付款规模、闲置资产和违约责任未披露，尚不能直接判定风险分配。         |

| 2026-07-24 | 巴克莱：拆解 TPU 即服务                            | 机构研报 | <p>1. 外部 TPU 由 Google 与 Broadcom 协同设计、TSMC 制造，再由 Apollo/Blackstone 融资的 SPV 购买并交给数据中心运营商管理。这个结构把芯片设计、晶圆制造、资本和机房交付绑定在一起，可扩大供给，也引入跨主体执行和融资风险。</p> <p>第2-4页，TPU-aaS entity structure and unit economics</p> <p>2. TPU 即服务依赖 Apollo/Blackstone 融资 SPV、Google/Broadcom 硬件和数据中心运营商的多层结构；巴克莱同时引用 Alphabet 约 8,110 亿美元采购承诺。结构可加快扩张，但会增加对手方、担保、资产利用率和表外义务的透明度风险。</p> <p>第1-3、7页，TPU-aaS SPV and purchase commitments</p> | <p>1. 约束：TPU的多层SPV披露了部分风险分工，同时引入担保、利用率和对手方约束；最终风险承担仍未穿透。</p> <p>2. 减弱：多层SPV和采购承诺仍无法穿透最终担保、资产利用率及表外义务，直接符合融资承诺节点的不透明反证。</p> |
|------------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-07-24 | 德银-Meta：宏大野心需匹配宏大体量                       | 机构研报 | <p>1. 若 Meta 容量由 2026 年约 7GW 增至 2027 年 14GW，Hyperion 等合作方可能提供 1.0-1.5GW，使 Meta 直接融资的新增容量约为 5.5GW。伙伴资本可以缓解资产负担，但不能消除电力、服务器和建设交付约束。</p> <p>第5-6页，2027 capex expectations</p> <p>2. Meta 的容量情景由 7GW 升至 14GW，资本开支预期可能升至 2027 年 2,000 亿美元以上；Hyperion 等伙伴融资可能降低报表内直接负担。对治理分析而言，关键不是只看名义 capex，而是追踪担保、租赁、合作方承诺及最终风险承担者。</p> <p>第2、5-6页，capacity and funding structure</p>                                             | <p>1. 边界：Meta伙伴融资容量为预测，只说明可能降低表内资本负担的边界，未穿透担保与最终风险承担。</p> <p>2. 减弱：Meta伙伴融资情景无法穿透担保、租赁和最终风险承担，直接符合复杂融资结构不可验证的反证规则。</p>     |
| 2026-01-09 | OpenAI与SB Energy：1.2GW Milam County数据中心合作 | 官方公司 | <p>1. 1.2GW租约把长期容量需求与SB Energy项目连接起来，双方还表述将新增发电并尽量降低用水；公告未披露租约金额、担保、利用率、闲置责任、对手方穿透或绝对水资源许可，因此只能确认承诺结构存在，不能判断最终风险承担。</p> <p>Partnership scope, energy and water sections</p>                                                                                                                                                                                                                                    | <p>1. 边界：长期容量租约明确存在，但金额、担保、利用率、闲置责任和对手方风险未披露，无法穿透最终现金流义务。</p> <p>2. 边界：将联合项目作为独立风险承担实体保留，以承接租约和义务穿透状态；不重复改变节点结论。</p>       |



# 09 风险控制与下一轮验证

| 风险因素                  | 触发条件                                               | 频率        | 应对措施                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| NVIDIA现金转换            | 未来两个季度FCF/收入连续低于25%，或应收增速持续高于收入增速20个百分点以上          | quarterly | 下调收入兑现和基本面盈利节点，并按正常化FCF重估。        |
| AMD GPU兑现             | 未来两个季度仍无法核验GPU专属收入/毛利，或数据中心增收未带来FCF改善              | quarterly | 把Helios与最高2GW合作降为未兑现管线并下调AMD盈利弹性。 |
| 先进封装与HBM供给            | 未来两个季度CoWoS/HBM交期、良率和客户验收无改善，或替代路线延期超过两个季度         | quarterly | 维持供给瓶颈并下调系统可发货增速。                 |
| 数据中心ready-for-service | Milam County或其他具名园区计划服务时间延期超过12个月，或并网/许可未取得        | quarterly | 下调基础设施准备度、订单兑现与客户预算。              |
| 估值与盈利修正               | NVDA/AMD股价继续上涨但连续两个季度正常化FCF预期不再上修，或反向要求增长率再提高5个百分点 | quarterly | 下调赔率节点并停止使用基准增长情景。                |

## 下一催化剂

- NVIDIA Q3 FY27收入、数据中心利润、FCF、应收与库存
- AMD下一季度GPU收入拆分、Helios/Anthropic交付与现金转换
- TSMC CoWoS/HBM产能、良率、交期与客户预订
- Milam County并网、许可与ready-for-service验收
- 同截面一致预期、至少三个版本的盈利修正和正常化FCF反向估值

### 如何升级为可行动

只有在27个逻辑节点的关键路径完成、公司财务桥可复现、同截面估值与修正序列通过、显式反证和量化风险控制同时闭环后，系统才允许将标的从watch\_only升级。

# 10 来源索引与可追溯性

截至2026-09-02共登记43份材料：第三方研究 4份；官方公司 16份；官方财报 6份；机构研报 17份。目录日期、抓取时间与出版日期分开保存；未验证出版日期的材料不得进入公开时间线。

| SRC-WEB-NVDA-PRICE-20260901          | 2026-09-01 | 第三方研究 | <a href="#">NVDA 2026年9月1日历史收盘价</a>                                             |
|--------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| SRC-WEB-AMD-PRICE-20260901           | 2026-09-01 | 第三方研究 | <a href="#">AMD 2026年9月1日市场价格</a>                                               |
| SRC-WEB-NVDA-Q2FY27-RESULTS-20260826 | 2026-08-26 | 官方公司  | <a href="#">NVIDIA：2027财年第二季度业绩</a>                                             |
| SRC-WEB-NVDA-Q2FY27-10Q-20260826     | 2026-08-26 | 官方财报  | <a href="#">NVIDIA Form 10-Q（截至2026年7月26日季度）</a>                                |
| SRC-WEB-AMD-Q2-2026-RESULTS          | 2026-08-04 | 官方财报  | <a href="#">AMD：2026年第二季度业绩</a>                                                 |
| SRC-MANUAL-F5209F8E613D4B34          | 2026-07-27 | 机构研报  | <a href="#">野村：Naver AIDC资本开支与转租能见度</a>                                         |
| SRC-MANUAL-B053905B21FFFDA0          | 2026-07-27 | 机构研报  | <a href="#">Bernstein：UMC、Vanguard与CoWoS中介层供给</a>                               |
| SRC-MANUAL-967AF42974E4EE83          | 2026-07-27 | 机构研报  | <a href="#">德银：Amazon 2026年二季报预览</a>                                            |
| SRC-MANUAL-84CC4789D0EE0E97          | 2026-07-27 | 机构研报  | <a href="#">摩根大通：Broadcom未来五年AI收入预测</a>                                         |
| SRC-MANUAL-75C15FA431588764          | 2026-07-27 | 机构研报  | <a href="#">大摩：生成式AI投资回报率25%-50%的路径</a>                                         |
| SRC-MANUAL-6A5BD42747F78860          | 2026-07-27 | 机构研报  | <a href="#">摩根大通：数据中心观察—Token支出与GPU价格</a>                                       |
| SRC-MANUAL-3F03A34641A95F8E          | 2026-07-27 | 机构研报  | <a href="#">德银：Oracle CFO会议—AI基础设施合同、融资与回报</a>                                  |
| SRC-MANUAL-2B5E111C8CEEBE3D          | 2026-07-27 | 机构研报  | <a href="#">摩根大通：行业数据中心需求更新</a>                                                 |
| SRC-MANUAL-1D27DC638C9E174A          | 2026-07-27 | 机构研报  | <a href="#">摩根大通：亚太电子元器件美国路演反馈</a>                                              |
| SRC-MANUAL-11E82D84D658F924          | 2026-07-27 | 机构研报  | <a href="#">摩根大通：从自动驾驶到人形机器人</a>                                                |
| SRC-MANUAL-EFA3BF7ABA752642          | 2026-07-26 | 机构研报  | <a href="#">花旗：Lens Tech与Intel玻璃基板合作</a>                                        |
| SRC-MANUAL-7FC709B102D48C50          | 2026-07-26 | 机构研报  | <a href="#">摩根士丹利：先进封装玻璃基板进展</a>                                                |
| SRC-IMA-FE7454F3DF16C357             | 2026-07-24 | 机构研报  | <a href="#">巴克莱：拆解 TPU 即服务</a>                                                  |
| SRC-IMA-C4EDEF5E7C92F00A             | 2026-07-24 | 机构研报  | <a href="#">摩根大通：AMD AAI26 大会纪要</a>                                             |
| SRC-IMA-A5FCCF63DEA5C3D1             | 2026-07-24 | 机构研报  | <a href="#">德银-Meta：宏大野心需匹配宏大体量</a>                                             |
| SRC-IMA-827BE491E1696C16             | 2026-07-24 | 机构研报  | <a href="#">摩根士丹利：AMD AI 技术发布会复盘</a>                                            |
| SRC-IMA-2C763AC67DEE7166             | 2026-07-24 | 机构研报  | <a href="#">摩根大通：PC 与服务器传导分析</a>                                                |
| SRC-WEB-TSMC-Q2-2026-RESULTS         | 2026-07-16 | 官方财报  | <a href="#">TSMC：2026年第二季度业绩</a>                                                |
| SRC-WEB-TSMC-Q2-2026-CALL            | 2026-07-16 | 官方公司  | <a href="#">TSMC：2026年第二季度业绩电话会</a>                                             |
| SRC-WEB-NVDA-JAPAN-20260716          | 2026-07-16 | 官方公司  | <a href="#">NVIDIA：日本FRONTia国家物理AI基础设施</a>                                      |
| SRC-WEB-MSFT-WATER-20260624          | 2026-06-24 | 官方公司  | <a href="#">Microsoft：数据中心水强度与零蒸发冷却进展</a>                                       |
| SRC-WEB-NVDA-10Q-20260520            | 2026-05-20 | 官方财报  | <a href="#">NVIDIA Form 10-Q（截至2026年4月26日季度）</a>                                |
| SRC-WEB-NEBIUS-Q1-20260513           | 2026-05-13 | 官方公司  | <a href="#">Nebius Q1 2026 Letter to Shareholders</a>                           |
| SRC-WEB-IREN-10Q-20260508            | 2026-05-08 | 官方财报  | <a href="#">IREN Form 10-Q（截至2026年3月31日季度）</a>                                  |
| SRC-WEB-COREWEAVE-10K-20260302       | 2026-03-02 | 官方财报  | <a href="#">CoreWeave 2025 Form 10-K</a>                                        |
| SRC-WEB-TRENDFORCE-AISERVER-20260120 | 2026-01-20 | 第三方研究 | <a href="#">TrendForce：2026年全球AI服务器出货与GPU/ASIC结构</a>                            |
| SRC-WEB-OPENAI-SBENERGY-20260109     | 2026-01-09 | 官方公司  | <a href="#">OpenAI与SB Energy：1.2GW Milam County数据中心合作</a>                       |
| SRC-WEB-XAI-SERIESE-20260106         | 2026-01-06 | 官方公司  | <a href="#">xAI：Series E与2025年末算力规模</a>                                         |
| SRC-WEB-NVDA-KOREA-20251030          | 2025-10-30 | 官方公司  | <a href="#">NVIDIA：韩国政府与产业集团建设AI基础设施</a>                                        |
| SRC-WEB-KRAFTON-AIFIRST-20251023     | 2025-10-23 | 官方公司  | <a href="#">KRAFTON：转向AI First并建设GPU集群</a>                                      |
| SRC-WEB-META-INFRA-20250929          | 2025-09-29 | 官方公司  | <a href="#">Meta：Infrastructure Evolution and the Advent of AI</a>              |
| SRC-WEB-GOVUK-AIPACT-20250916        | 2025-09-16 | 官方公司  | <a href="#">英国政府：英美技术繁荣协议与12万颗GPU部署</a>                                         |
| SRC-WEB-EUROHPC-JUPITER-20250905     | 2025-09-05 | 官方公司  | <a href="#">EuroHPC：JUPITER启动欧洲百亿亿次计算时代</a>                                     |
| SRC-WEB-OPENAI-STARGATE-20250722     | 2025-07-22 | 官方公司  | <a href="#">OpenAI：Stargate与Oracle新增4.5GW合作</a>                                 |
| SRC-WEB-NVDA-EUROPE-20250611         | 2025-06-11 | 官方公司  | <a href="#">NVIDIA：欧洲建设区域AI基础设施</a>                                             |
| SRC-WEB-DIGITIMES-AISERVER-20250610  | 2025-06-10 | 第三方研究 | <a href="#">DIGITIMES Research：Global annual AI server shipments, 2024-2025</a> |
| SRC-WEB-NVDA-HUMAIN-20250513         | 2025-05-13 | 官方公司  | <a href="#">HUMAIN与NVIDIA沙特AI工厂合作</a>                                           |
| SRC-WEB-META-Q4-2023-20240201        | 2024-02-01 | 官方公司  | <a href="#">Meta Q4 2023 Earnings Call Transcript</a>                           |

审计路径

|          | 审计路径                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 研究对象     | research/bom/gpu_asic_bom_live/project.json                              |
| 嵌套QA树    | qa_tree.json                                                             |
| 可执行计划及历史 | research_plan.json ; research_plan_history/<plan_id>.json                |
| 步骤事件     | research_step_events.jsonl ( 108条 )                                      |
| 材料与逐源解析  | sources.jsonl ; source_extractions.jsonl ; leaf_source_reviews.jsonl     |
| 原子证据账本   | ledger/claims.jsonl ; ledger/claim_mappings.jsonl                        |
| 时序判断     | ledger/logic_states.jsonl ; entity_states.jsonl ; thesis_revisions.jsonl |
| 最终投资快照   | ledger/investment_snapshots.jsonl                                        |

最终结论

产业需求成立不等于证券低估。当前证据最支持NVIDIA的基本面兑现，AMD提供更高但更脆弱的份额弹性，TSMC具备关键供给位置；三者都因估值或财务桥缺口维持watch\_only。下一轮优先补GPU专属利润、正常化FCF、一致预期修正、CoWoS/HBM可用产能以及具名园区并网与许可。